טרנספורמציות - סיכומים למורה

# המחשה לטרנספורמציות בגזרי נייר

איילת קריספין, מתכללת את תחום המתמטיקה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח"י

**הרעיון בשורה אחת:** שתי צורות נייר חופפות מספיקות כדי שהתלמידים **יבנו בעצמם** את המושגים הזזה, סיבוב ושיקוף, לפני מערכת הצירים. מה שמלמד הוא השאלה שחוזרת אחרי כל תנועה: **מה השתנה ומה נשאר אותו דבר?**

## חמשת העקרונות של ההמחשה

### 1 המושג בא מהתלמידים

מהסרטון המורה מזיזה את הלב הצהוב ולא אומרת „הזזה". התלמידים מתארים מה ראו, ורק אז מציעים שם לפעולה.

**שואלים:** „מה עשיתי עם הלב? איך הייתם קוראים לפעולה הזאת?"

למה זה עובד? מושג שהתלמיד ניסח בעצמו נקשר לתנועה שראה. ההגדרה מגיעה בסוף, כסיכום של מה שכבר מובן.

**להימנע:** לפתוח בהגדרה על הלוח לפני שמישהו ראה תנועה.

### 2 תמיד יש מקור קבוע

מהסרטון הלב הוורוד מודבק ללוח, והלב הצהוב, שחופף לו, הוא היחיד שזז.

**שואלים:** „איזה לב הוא המקור, ואיזה הוא התמונה? איך יודעים?"

למה זה עובד? בלי עוגן קבוע אין ממה למדוד. המקור המודבק הופך את „מקור" ו„תמונה" למוחשיים, ומכין את הסימון A ו־A'.

**להימנע:** להזיז את שתי הצורות, או לעבוד עם צורות באותו צבע.

### 3 אחרי כל פעולה: מה השתנה ומה נשאר?

מהסרטון אחרי כל תנועה שואלים מה נשאר ומה השתנה. המסקנה: המיקום השתנה, וההיקף והשטח לא השתנו.

**שואלים:** „מה השתנה? מה נשאר אותו דבר? איך אתם יודעים?"

למה זה עובד? שאלה אחת שחוזרת בונה את רעיון השימור: ההעתקה שומרת אורכים וזוויות, ולכן הצורה חופפת. התלמידים מגיעים לזה בלי שאומרים להם.

**להימנע:** לשאול רק „לאן הצורה הגיעה?".

4

## מהמישור החופשי אל הצירים

מהסרטון רק כששלושת המושגים יושבים טוב, דף המשבצות של הרביע הראשון נכנס לשרול, והצעדים הופכים לשיעורים.

למה זה עובד? התנועה קודמת לסימבול. מי שמתחיל בשיעורים מחשב בלי לראות תנועה, ומי שראה תנועה מבין מה החישוב מתאר.

**שואלים:** „כמה צעדים ימינה וכמה למעלה? מה קרה לשיעור **x**?"

**להימנע:** להתחיל בכלל **(x,y)→(x+a,y+b)**.

5

## המורה מתאימה לכיתה

מהסרטון המורה בוחרת אילו מיקומים של מרכז הסיבוב להראות, והאם לעבוד עם הצורות הגזורות או עם מלבנים.

למה זה עובד? אותה ערכה משרתת כיתות שונות. ההתאמה היא בבחירת המקרים ובסדר שלהם, ולא בהחלפת הפעילות.

**עושים:** מתחילים במרכז הצורה, ועוברים למרכז שמחוץ לצורה רק כשהכיתה מוכנה.

**להימנע:** להראות את ארבעת מיקומי המרכז בבת אחת.

**מקור:** „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

טרנספורמציות - סיכומים למורה

# מסלול השיעור: מהנייר אל המושג

חמש תחנות והערכה לכל תלמיד

## חמש התחנות

| שלב | מה עושים | שאלת המפתח | סימן שהמושג נבנה |
|---|---|---|---|
| הכנה | כל תלמיד גוזר משני פתקי ממו בשני צבעים שתי צורות זהות ומדביק אחת מהן. זה המקור. | „איך נדע שהצורות זהות?" מניחים אחת על השנייה. | התלמיד משתמש במילה **חופפות** ומבחין בין מקור לתמונה. |
| הזזה | המורה מזיזה בלי לתת שם: למעלה, לצד, ואז שני כיוונים יחד. | „באיזו דרך הגעתי לכאן? יש דרך נוספת?" | מתאר **כיוון ומרחק**, ולא „הזיז קצת". אומר שהסדר לא משנה. |
| סיבוב | אצבע מקבעת נקודה: במרכז הצורה, בתוכה, על המסגרת, ומחוצה לה. | „מה לא זז? מה השתנה ומה נשאר?" | מציין **מרכז, זווית וכיוון**, ויודע שהמרכז לא זז. |
| שיקוף | ישר הוא מראה. מניחים את התמונה, תחילה בלב ואחר כך במשולש קהה. | „אפשר להגיע לתמונה בלי להפוך את הנייר?" | מסביר ש**השיקוף הופך** את הצורה, והזזה וסיבוב לא. |
| רביע ראשון<br>שיעור המשך | דף משבצות בשרוול השקוף. צעדים הופכים לשיעורים. | „מה השיעורים של הקודקוד לפני ואחרי?" | כותב את התמונה **בלי להזיז**, ובודק בנייר. |

## ערכה לכל תלמיד

- שני פתקי ממו בשני צבעים ומספריים.
- דף לבן בתוך שרוול ניילון שקוף, ודבק להדבקת המקור.
- שני מלבנים חופפים ומשולש קהה־זווית.
- לשיעור ההמשך: דף משבצות של הרביע הראשון, שנכנס לשרוול.

**מקור:** „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

# השפה והלוח

המילים שבונים בשיעור, מה כותבים על הלוח והמשך הרצף

## השפה שבונים בשיעור

- **מקור ותמונה:** המקור מודבק, והתמונה היא הצורה שזזה.
- **חופפות:** אפשר להניח אחת על השנייה בדיוק.
- **מרכז סיבוב, זווית וכיוון:** שלושתם יחד מגדירים סיבוב.
- **ישר שיקוף וכיווניות:** בשיקוף הצורה מתהפכת.

## מה כותבים על הלוח בסוף השיעור?

| העתקה | מה צריך לדעת כדי לבצע | מה נשמר | מה משתנה |
|---|---|---|---|
| **הזזה** | כיוון ומרחק, או מספר צעדים ימינה ולמעלה. | אורכים, זוויות, היקף, שטח, והמנח של הצורה. | המיקום בלבד. |
| **סיבוב** | מרכז, זווית וכיוון. | אורכים, זוויות, היקף, שטח, והמרכז עצמו. | המיקום והמנח. הצורה לא מתהפכת. |
| **שיקוף** | ישר השיקוף. | אורכים, זוויות, היקף, שטח, ונקודות שעל הישר. | המיקום, והצורה מתהפכת. |

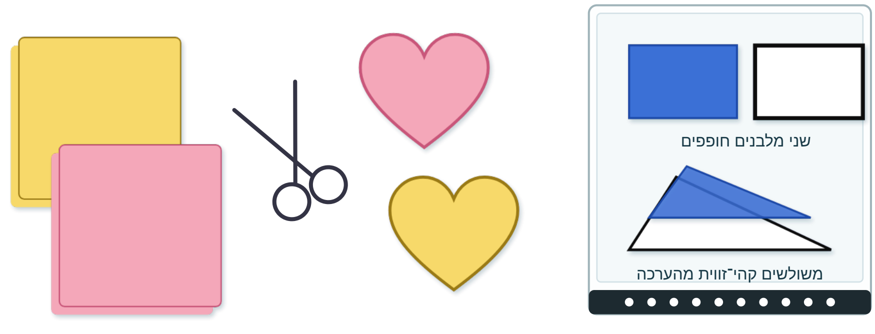
## רצף לשיעורי ההמשך

**1.** הנייר במישור החופשי, כמו בחמש התחנות. **2.** אותן תנועות על דף המשבצות של הרביע הראשון, עם שיעורים. **3.** ארבעת הרביעים, עם ערכת הצורות הנוספת שהיוצרת מזכירה. **4.** רק בסוף, ניסוח כלל לכל נקודה, ובדיקתו שוב בנייר.

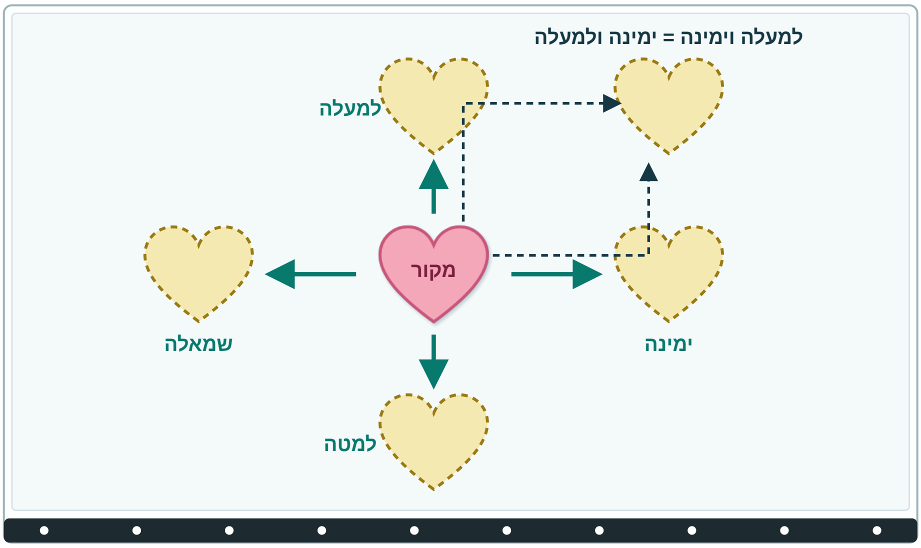
**מקור:** „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

# הכנה והזזה

שתי צורות חופפות, מקור אחד קבוע, והמילה „הזזה" מגיעה מהתלמידים




האביזרים שנראים בסרטון. הלבבות נגזרו משני פנקסים בצבעים שונים, כך שקל להבחין בין המקור לבין הצורה שזזה.




הלב הוורוד מודבק ומשמש מקור. הלב הצהוב החופף לו זז לכל כיוון, וגם בשילוב של שני כיוונים. שני המסלולים המקווקווים מגיעים לאותו מקום.

## מהסרטון מה רואים?

- כל תלמיד גוזר משני פנקסי ממו בשני צבעים **שתי צורות זהות וחופפות**. בסרטון אלה לב ורוד ולב צהוב.
- הלוח הוא דף לבן בתוך שרוול ניילון שקוף, והיוצרת מציינת שיהיה דבק מאחור כדי להדביק עליו צורה.
- מדביקים צורה אחת. המורה לא אומרת „הזזה", אלא מזיזה את הלב הצהוב למעלה, למטה, ימינה ושמאלה.
- אחר כך מגיעים שילובים: „למעלה וימינה, או ימינה ולמעלה", ובמקרה אחר „למטה ושמאלה, או שמאלה ולמטה".
- את מספר הצעדים משאירים למערכת הצירים. בשלב הזה המטרה היא רק להבין מה זו הזזה.

**מקור:** „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

# הזזה: שואלים ומדייקים

השאלות לכיתה ומה חשוב לדייק בהזזה

## מה שואלים?

- „מה עשיתי עם הלב הצהוב?” התלמידים מתארים, ורק אז מציעים שם לפעולה.
- „הגעתי לכאן. באיזו דרך הלכתי?” מקבלים שתי תשובות ובודקים אם שתיהן נכונות.
- „מה השתנה בלב ומה נשאר אותו דבר?”

## מה חשוב לדייק?

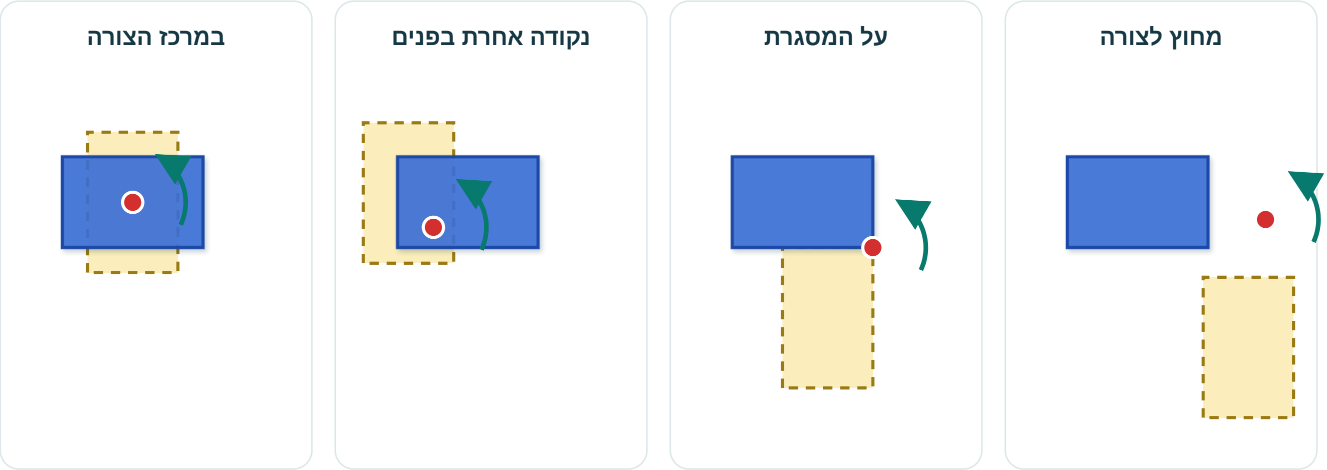
**סדר הצעדים לא משנה.** „למעלה וימינה, או ימינה ולמעלה” הוא רגע טוב לעצור עליו. בהזזה, הסדר שבו עושים את הצעדים אינו משנה את המקום הסופי.

**בלי לסובב בדרך.** בהזזה כל נקודה זזה באותו כיוון ובאותו מרחק. אם הלב מסתובב תוך כדי ההחלקה, זו כבר לא הזזה בלבד. ההמשך בחוברת הוא סיכום 05: חץ מכל קודקוד לתמונתו.

**מקור:** „המחשבה לטרנספורמציות”, איילת קריספין.

# סיבוב

השאלה הראשונה בסיבוב: איפה נמצאת נקודת הסיבוב?




כחול: מקור · צהוב מקווקו: אחרי רבע סיבוב נגד כיוון השעון · נקודה אדומה: מרכז הסיבוב

ארבעת המיקומים של מרכז הסיבוב שמוצגים בסרטון. בכל לוח מוצג המלבן לפני רבע סיבוב ואחריו. ככל שהמרכז רחוק יותר מהצורה, היא זזה רחוק יותר.

## מהסרטון מה רואים?

- ארבעה מיקומים לנקודת הסיבוב: **במרכז הצורה**, **בנקודה אחרת בתוכה**, **על המסגרת**, ו**מחוץ לצורה**.
- המורה בוחרת כמה מהם להראות, לפי רמת הכיתה. ההמלצה היא להתחיל במרכז, להמשיך להיקף, ולסיים בנקודה שמחוץ לצורה.
- האצבע מקבעת את הנקודה, והצורה מסתובבת **סיבוב שלם** עד שהיא חוזרת לנקודת המוצא.
- אותו דבר נעשה עם שני מלבנים חופפים. היוצרת מעירה שאולי קל יותר לעבוד עם מלבנים מאשר עם הצורות הגזורות.
- כשהנקודה מחוץ לצורה, הסיבוב מתואר „כמו שעון".
- אחרי כל סיבוב שואלים מה נשאר ומה השתנה. המסקנה: המיקום השתנה, וההיקף והשטח לא השתנו.

**מקור:** „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

# סיבוב: שואלים, מדייקים ומנבאים

השאלות לכיתה, מה חשוב לדייק ושגרת ניבוי לכל מרכז

## מה שואלים?

- „איפה אני מחזיקה את הצורה? מה זז ומה לא זז?"
- „מה השתנה אחרי הסיבוב, ומה נשאר?"
- „מה יקרה אם אחזיק את המלבן בקודקוד ולא במרכז?" מבקשים ניחוש לפני שמסובבים.
- „איך זז המלבן כשהנקודה בכלל לא עליו?"

## מה חשוב לדייק?

**לעצור באמצע הדרך.** סיבוב שלם מחזיר את הצורה בדיוק למקומה, ולכן לא רואים בו שינוי. כדאי לעצור גם אחרי רבע סיבוב ואחרי חצי סיבוב, ולשאול שם „מה השתנה?".

**מה נשמר בסיבוב?** מרכז הסיבוב הוא הנקודה היחידה שלא זזה. כל נקודה אחרת נעה על מעגל סביב המרכז, והמרחק שלה ממנו לא משתנה. כדי להגדיר סיבוב צריך לדעת מרכז, זווית וכיוון.

## שגרת ניבוי לכל מרכז סיבוב

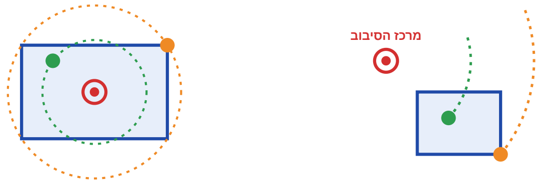
| | | | |
|---|---|---|---|
| **מנבאים** | לפני שמסובבים, כל תלמיד מצביע לאן תגיע הצורה ברבע סיבוב. | „איפה הצורה תהיה? הראו באצבע." | הניבוי מגלה מה התלמיד חושב על המרכז. |
| **מסובבים** | אצבע על המרכז, ועוצרים ברבע, בחצי ובסיבוב שלם. | „מה השתנה ומה נשאר?" | רואים שהצורה זזה רחוק יותר כשהמרכז רחוק ממנה. |
| **משווים** | משווים בין הניבוי לבין התוצאה, ומעבירים את המרכז למקום הבא. | „מה היה שונה הפעם? למה?" | התלמיד מנסח: המרכז קובע לאן הצורה מגיעה. |

**מקור:** „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

# יישומון הסיבוב ושיקוף

מהידיים אל המסך, ואז ישר שמתפקד כמראה

סיבוב סביב נקודה מחוץ למלבן | סיבוב סביב נקודה בתוך המלבן




כל נקודה נעה על מעגל סביב מרכז הסיבוב, והמרחק שלה מהמרכז אינו משתנה

מה שהיישומון מראה: מלבן כחול, מטרה אדומה שמסמנת את מרכז הסיבוב, ונקודות צבעוניות שמשאירות שובל מקווקו בזמן הסיבוב.

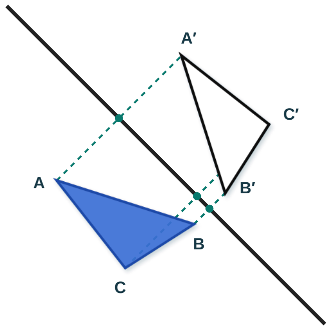
## מהסרטון יישומון הסיבוב

- יישומון שמקרינים על הלוח ומסובבים בו יחד עם הכיתה, כי קשה להראות סיבוב בידיים מול כל התלמידים.
- הכותרות במסך: „סיבוב סביב נקודה בתוך המלבן" ו„סיבוב סביב נקודה מחוץ למלבן". לוחצים על נקודה ורואים לאן המלבן מגיע.
- במקביל התלמידים עושים את אותה תנועה בפועל עם המלבנים שעל הלוח שלהם.
- היוצרת אמרה שתשלח את הקישור ליישומון. הקישור אינו מופיע בסרטון.

## מהסרטון שיקוף

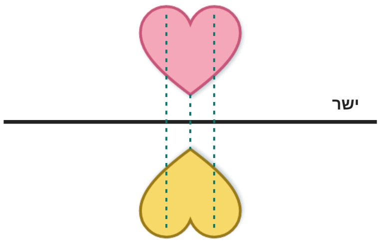
- התלמידים מקבלים ישר, ועדיין יש להם הצורות מקודם. ההסבר שניתן להם: שיקוף הוא כמו מראה.
- מניחים את הצורה המקורית ליד הישר ושואלים איך היא תיראה במראה. היוצרת אומרת „פשוט לסובב" ומניחה את הלב החופף ביחס לישר.
- אחר כך הישר אלכסוני. אותו דבר עושים עם המלבנים, ואפשר להוסיף משולשים מהערכה שבאתר. רואים משולש קהה־זווית כחול ולבן ליד ישר אלכסוני.

ישר אלכסוני, משולש קהה־זווית




כל נקודה ותמונתה: במרחק שווה מהישר, על אנך לישר

ישר אופקי, כמו מראה




התמונה: הלב בצד השני של הישר

התוצאה שההמחשה מכוונת אליה: לב מעל ישר אופקי ותמונתו מתחתיו, ומשולש קהה־זווית ותמונתו משני צדי ישר אלכסוני. הישר חוצה כל קטע מקווקו באמצעו.

## מה חשוב לדייק?

**„לסובב" עובד רק בלב.** הלב סימטרי, ולכן חצי סיבוב שלו נותן בדיוק את תמונת השיקוף בישר אופקי. במשולש הקהה, שאינו סימטרי, שום סיבוב לא יספיק: חייבים להפוך את הנייר. זה הסימן המוחשי לכך שהשיקוף הופך כיווניות, והזזה וסיבוב לא.

**לעבור למשולש הקהה.** בצורה שאינה סימטרית רואים בבירור שהשיקוף הפך אותה. נקודה ותמונתה נמצאות במרחק שווה מהישר, על אנך לישר (סיכום 07).

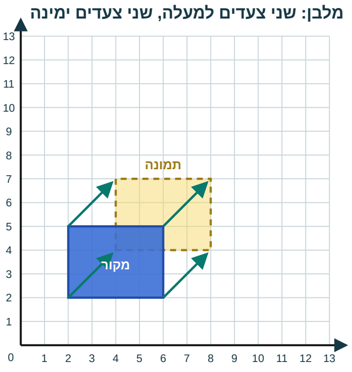
**מקור:** „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

## טרנספורמציות - סיכומים למורה

# מערכת הצירים: הרביע הראשון

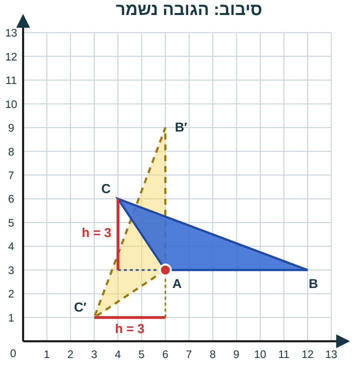
רק אחרי ששלושת המושגים יושבים טוב, ואחרי שהצורות זזו בלי תלות בשום דבר

**מלבן: שני צעדים למעלה, שני צעדים ימינה**



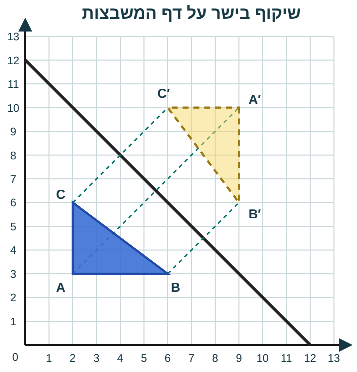

„תזיזו שני צעדים למעלה ושני צעדים ימינה. מה קיבלנו? מה השתנה?"

**סיבוב: הגובה נשמר**




כשמסובבים בעצמם, מרגישים שהגובה במשולש המקורי שווה לגובה במשולש המסובב.

**שיקוף בישר על דף המשבצות**




ישר על דף המשבצות, צורה ותמונתה ביחס לישר.

## מהסרטון מה רואים?

- דף משבצות של הרביע הראשון, עם צירים ממוספרים עד 13, שנכנס לשרוול השקוף. צורות הערכה „נכנסות מסודר" על נקודות עם שיעורים שלמים.
- **הזזה:** מניחים מלבן ומבקשים להזיז אותו שני צעדים למעלה ושני צעדים ימינה. אחר כך מזיזים משולש קהה־זווית למקומות שונים, ושואלים מה השתנה.
- **סיבוב:** שואלים איפה הצורה נמצאת, מה קיבלנו, ואיך היא ביחס לצורה המקורית.
- היוצרת מזכירה שאלה מוכרת ברמת 4 יחידות, שבה מסובבים משולש. מי שסובב בעצמו רואה שהגובה כאן הוא הגובה שם.
- **שיקוף:** שמים ישר על הדף ובודקים את הצורה ביחס לישר. לארבעת הרביעים יש ערכת צורות נוספת.

## מה שואלים?

- „כמה צעדים למעלה? כמה ימינה? מה השיעורים של הקודקוד לפני ואחרי?"
- „סובבתי. מה קיבלתי? מה השתנה ומה נשאר?"
- „מה הגובה של המשולש לפני הסיבוב, ומה אחריו? למה?"
- „איפה תהיה התמונה של הקודקוד הזה במראה?"

## מה חשוב לדייק?

**„צעדים" הם השיעורים.** שני צעדים ימינה ושני צעדים למעלה מוסיפים 2 לשיעור **x** ו־2 לשיעור **y**. בציור, הקודקוד **(2,2)** עובר ל־**(4,4)**.

**הגובה נשמר כי סיבוב שומר מרחקים.** בציור השני משולש **ABC** מסתובב רבע סיבוב סביב **A(6,3)**. הגובה לבסיס הוא 3 לפני הסיבוב ואחריו, אבל קודם הוא היה אנכי ועכשיו הוא אופקי.

**להישאר ברביע הראשון.** בשלב זה בוחרים תרגילים שהתמונה שלהם נשארת עם שיעורים חיוביים. בציור השלישי, השיקוף בישר **x + y = 12** מעביר את **A(2,3)** ל־**A′(9,10)**.

## תרגול המשך על דף המשבצות

**1** משולש **A(1,1), B(4,1), C(1,3)**. הזיזו 3 צעדים ימינה ו־2 צעדים למעלה.

תשובה: **A′(4,3), B′(7,3), C′(4,5)**.

**2** סובבו את הנקודה **P(7,5)** רבע סיבוב נגד כיוון השעון סביב **M(5,5)**.

תשובה: **P′(5,7)**. המרחק מ־**M** נשאר 2.

**3** שקפו את **Q(4,2)** בישר האנכי **x = 6**.

תשובה: **Q′(8,2)**. שתי הנקודות במרחק 2 מהישר.

**4** הנקודה **R(2,3)** עברה ל־**R′(6,4)** בהזזה. לאן תעבור **S(5,1)** באותה הזזה?

תשובה: **S′(9,2)**: 4 ימינה ו־1 למעלה.

**מקור:** „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

# טעויות צפויות, אבחון והתאמה לכיתה

מה עושים כשהתמונה שגויה, איך בודקים בסוף השיעור, ואיך מתאימים לכל תלמיד

## טעויות צפויות ואיך מגיבים בלי לתת את התשובה

| | |
|---|---|
| **הזזה** **הצורה הסתובבה בדרך.** התמונה הצהובה לא באותו מנח כמו המקור הוורוד. | **מה אומרים:** „שימו אצבע על קודקוד אחד ועל התמונה שלו. האם כל הקודקודים זזו באותו כיוון ובאותו מרחק?" |
| **הזזה** **ספרים משבצות בין הצורות** ולא את הצעדים של קודקוד אחד. | **מה אומרים:** „ציירו חץ מקודקוד לתמונה שלו וספרו את החץ: כמה ימינה וכמה למעלה?" |
| **סיבוב** **תמיד מסובבים סביב מרכז הצורה**, גם כשהמרכז הנתון מחוצה לה. | **מה אומרים:** „איפה האצבע שלך? מדדו את המרחק של קודקוד מהמרכז לפני הסיבוב ואחריו." |
| **סיבוב** **„סיבוב של 90°" בלי כיוון** ובלי מרכז. | **מה אומרים:** שני תלמידים מסובבים לשני הכיוונים ומקבלים שתי תמונות שונות. „מה חסר בהוראה?" בחצי סיבוב הכיוון לא משנה. |
| **שיקוף** **שיקוף נראה להם כמו הזזה** **לצד השני** של הישר. התמונה לא הפוכה. | **מה אומרים:** עוברים למשולש הקהה. „איפה הזווית הקהה עכשיו? אפשר להגיע לכאן בהחלקה בלבד?" |
| **צירים** **מחליפים בין x ל־y**, למשל „שני ימינה ושלושה למעלה" נכתב **(3,2)**. | **מה אומרים:** „קודם הולכים לאורך הרצפה ואחר כך עולים במעלית." בודקים על דף המשבצות שבשרוול. |

**מקור:** „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

# טעויות צפויות, אבחון והתאמה לכיתה

## כרטיס יציאה: ארבע שאלות אבחון

**1** קודקוד של הלב נמצא ב־(3,2). מזיזים את הלב 2 צעדים ימינה ו־3 צעדים למעלה. איפה הקודקוד עכשיו? ואם מזיזים קודם למעלה?

תשובה: **(5,5)** בשני הסדרים.

בודקת: צעדים כשיעורים, וגם שסדר הצעדים לא משנה.

**2** מלבן הסתובב רבע סיבוב סביב אחד מקודקודיו. כתבו שני דברים שהשתנו ושלושה שלא השתנו.

תשובה: השתנו המיקום והמנח. לא השתנו הקודקוד שבמרכז, אורכי הצלעות, ההיקף והשטח.

בודקת: מה נשמר בסיבוב, ומה המרכז.

**3** דנה אומרת: „שיקוף זה כמו להזיז לצד השני של הישר.” הסבירו לה במשולש קהה למה זה לא נכון.

תשובה: בשיקוף המשולש מתהפך, וסדר הקודקודים מתהפך. בהזזה הסדר נשמר.

בודקת: היפוך כיווניות.

**4** משולש ותמונתו מונחים על הלוח. איך תדעו אם הייתה כאן הזזה, סיבוב או שיקוף?

תשובה: אם המנח זהה, זו הזזה. אם הצורה התהפכה, זה שיקוף. אם היא הסתובבה ולא התהפכה, זה סיבוב.

בודקת: זיהוי ההעתקה לפי המנח.

## התאמה לכיתה

### לתלמיד שמתקשה

- להישאר בנייר. כיוון אחד בכל פעם, ורק אחר כך שילוב.
- בסיבוב להתחיל במרכז הצורה, ורק אחר כך לעבור לקודקוד.
- לסמן במדבקה קודקוד אחד ואת התמונה שלו, כדי לעקוב אחריו.

### לתלמיד שמסיים מהר

- שני שיקופים ברצף בשני ישרים מקבילים. איזו העתקה אחת נותנת אותה תמונה?
- נותנים צורה ותמונתה בסיבוב. מוצאים את מרכז הסיבוב.
- כותבים בעצמם שאלה „מה השתנה ומה נשאר?” לחבר.

### המסר שהסרטון נגמר בו

הכלים פשוטים: דפים, ניירות ומספריים. העיקר הוא **איך שואלים ואיך מכוונים**, כך שהתלמידים יגדירו את המושג בעצמם.

**מקור:** „המחשה לטרנספורמציות”, איילת קריספין.

# חפיפת צורות במישור — תמונה כוללת

## חפיפת צורות במישור

בכיתה ז׳: מושג החפיפה במצב פשוט, הזזה, סיבוב ושיקוף (היפוך) של צורה במישור.

## שלוש העתקות, שאלה אחת: מה נשמר?

**הזזה**

כל הנקודות זזות באותו כיוון ובאותו מרחק. הצורה שומרת על אורכים, על זוויות ועל הכיוון שלה.

**סיבוב**

נקבע בידי מרכז, זווית וכיוון. המרכז נשאר במקומו, וכל נקודה נשארת באותו מרחק ממנו.

**שיקוף (היפוך)**

נקבע בידי ישר. כל נקודה ותמונתה נמצאות במרחק שווה מהישר, וסדר הקודקודים מתהפך.

## איך להשתמש בהוראה

לפני כל שיעור קראו את עמוד הסיכום המתאים ואת השאלות מתוך תוכנית הלימודים שאחריו, ובחרו דף עבודה לכיתה. לאחר ההוראה עיינו במפתח התשובות ובדקו אם קיימת דרך נכונה נוספת.

**שאלת המפתח לכל שיעור:** „מה השתנה בצורה, ומה נשאר בדיוק אותו דבר?” אורכים, זוויות ושטח נשמרים בכל שלוש ההעתקות; המיקום, ולעיתים הכיוון, משתנים.

**מהסרטון של איילת קריספין:** שני גזרי נייר חופפים בשני צבעים מספיקים כדי לבנות הזזה, סיבוב ושיקוף. המורה מזיזה קודם, ורק אחר כך מוציאה מהתלמידים את שם הפעולה. סיכום הסרטון מפרט כל שלב.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז׳, עמ׳ 34–38; רציונל ז׳–ח׳; תוכנית מחוז ירושלים ומנח״י לתשפ״ז.

# טרנספורמציות - סיכומים למורה
## חפיפה בתוכנית הלימודים

מה חובה, מה עיקרון, ומה העמקה?

### שם היחידה

בתוכנית המעודכנת: **חפיפת צורות במישור**. בתוכה: מושג החפיפה במצב פשוט; טרנספורמציות של צורה במישור — **הזזה, סיבוב, שיקוף (היפוך)**.

### רצף קדם־היסקי בכיתה ז׳

התלמידים מתחילים בהשוואת צורות באמצעות הנחה זו על זו, קיפול, גזירה ושרטוט. הכוונה היא לפתח הבנה של שינוי מקום וכיוון לצד שמירה על אורכים, זוויות וצורה, ולא לפתוח בהוכחות פורמליות של משפטי חפיפה.

### פריסת ההוראה המחוזית

| חודש | נושא | שעות |
|---|---|---|
| נובמבר | צורות חופפות במישור | 2 |
| דצמבר | צורות חופפות במישור, טרנספורמציות | 3 |

חמש שעות בסך הכול בפריסת תשפ״ז.

### גבול חובה והעמקה

הנמקה אינטואיטיבית, סרטוטים ופעולות פשוטות הם ליבת היחידה. הרכבת שיקופים, נוסחאות כלליות ושאלות "לכל נקודה (x,y)" מועילות להעשרה אך אין להציג כאילו כל תלמיד בכיתה ז׳ מחויב בכתיבת הוכחה אלגברית.

**מהסרטון:** כל תלמיד גוזר משני פנקסי ממו שתי צורות זהות וחופפות ומניח אותן זו על זו. עובדים קודם במישור החופשי, ורק כששלושת המושגים יושבים טוב עוברים לרביע הראשון.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 2–3; פריסה מחוזית תשפ״ז.

# טרנספורמציות - סיכומים למורה

## מילון מושגים מדויק

מילים מן התוכנית — הסבר פשוט למורה

| מושג | פירוש הדרכתי |
|---|---|
| **צורה חופפת** | אפשר להניח צורה אחת על האחרת והיא מכסה אותה בדיוק. |
| **טרנספורמציה** | פעולה שבה לכל נקודה של צורה יש נקודה מתאימה בתמונה. |
| **הזזה** | כל הנקודות נעות באותו כיוון ובאותו מרחק. |
| **סיבוב סביב נקודה** | כל נקודה מסתובבת סביב אותו מרכז, באותה זווית ובאותו כיוון. |
| **שיקוף (היפוך)** | תמונת מראה ביחס לישר השיקוף. |
| **ישר שיקוף** | הישר שביחס אליו יוצרים את תמונת המראה. |
| **ציר סימטרייה** | ישר שיקוף המחזיר את הצורה לעצמה. |
| **מרכז סיבוב** | הנקודה הקבועה שסביבה מבוצע הסיבוב. |
| **קודקודים מתאימים** | קודקוד במקור וקודקוד בתמונה הנוצר ממנו בפעולה. |
| **העתקה שומרת מרחקים** | מרחקים בין כל זוג נקודות מתאימות נשארים שווים. |

**הבחנה חשובה:** הגדלה או הקטנה בקנה מידה הן שינוי גאומטרי, אך בדרך כלל אינן שומרות מרחקים ולכן אינן אחת משלוש התנועות הקשיחות של היחידה.

**מהסרטון:** התלמידים מתארים תנועה במילים, למשל „הזזתי למעלה וימינה”, ורק אז מקבלים את המונח. המקור הוא הלב המודבק, והתמונה היא הלב החופף שזז.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34–37; רציונל ז׳–ח׳, תחום חפיפת צורות.

# טרנספורמציות - סיכומים למורה

## מושג החפיפה

מכיסוי מוחשי לנימוק מדויק

### הסבר למורה

שתי צורות במישור חופפות אם אפשר להניח אחת על השנייה כך שתכסה אותה בדיוק. הצורה יכולה להיות במקום אחר או במנח שונה, ובכל זאת להיות חופפת.

### איך להמחיש?

1. גזרו שתי צורות בעלות אותן מידות.
2. הניחו אחת על השנייה ובדקו התאמה מלאה.
3. הזיזו, סובבו או הפכו את הצורה, ובדקו אם ההתאמה נשמרה.
4. בקשו לתאר מה השתנה: מקום, כיוון או כיווניות, ומה לא השתנה: אורכים וצורת הצלעות.

### שתי טעויות שיש להפריד

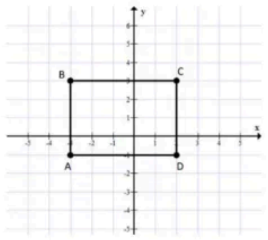
**שוויון שטחים אינו מספיק לחפיפה.** מלבן שצלעותיו 2 ו־6 ומלבן שצלעותיו 3 ו־4 שווי שטח, אבל אינם חופפים. גם שוויון היקפים בלבד אינו מספיק. שאלה 2 בעמוד 91 של התוכנית בנויה על הבחנה זו: שני טרפזים שווי שטח — האם בהכרח חופפים?

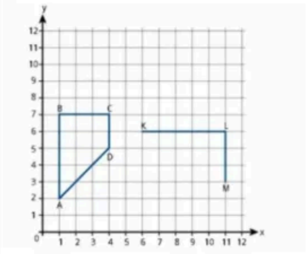
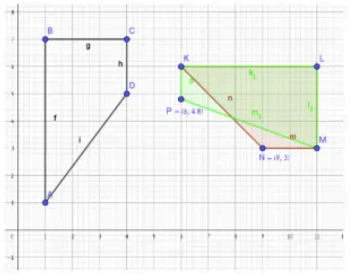
**חפיפה אינה מחייבת שהצורות כבר מונחות באותו מקום.** השאלה היא אם אפשר להניח אותן זו על זו בהתאמה מדויקת.

**שאלת בדיקה:** ״סרטטו מלבן חופף למלבן הנתון. האם יש רק מלבן אחד מתאים?״ התשובה תלויה במגבלות — מקום, כיוון, צלעות מקבילות לצירים והסוגים המותרים של ההעתקה.

**מהסרטון:** אחרי כל תנועה שואלים מה נשאר ומה השתנה: המיקום השתנה, וההיקף והשטח לא. כאן ממשיכים צעד: מלבני **2×6** ו־**3×4** שווי שטח, אבל אינם חופפים.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 12–13.

| תוכן מתמטי | פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות | דוגמאות, יישומים וקישוריות |
|---|---|---|
| מושג החפיפה במצב פשוט.<br>טרנספורמציות (הזזה, סיבוב ושיקוף (היפוך)) של צורה במישור. | תנאי מינימלי לאפיון ריבוע הוא אורך הצלע שלו, וזוויות ישרות.<br>חפיפת ריבועים או מלבנים בצורות שניתן להניחן זו על גבי זו באופן מדויק.<br><br>פיתוח הבנה ששתי צורות במישור יהיו חופפות אם אפשר להניח את אחת מהן על האחרת כך שתכסה אותה בדיוק ולהיפך.<br><br>בהקשר זה נלמדות טרנספורמציות גאומטריות במישור: הזזה, סיבוב ושיקוף (היפוך). לימוד פעולות אלה נועד לחזק את התפיסה המרחבית ולפתח הבנה של שינוי (מיקום, כיוון) תוך שמירה על תכונות גאומטריות בסיסיות (אורך, זווית, צורה). צורות המתקבלות על ידי טרנספורמציות, חופפות זו לזו. | קישוריות למערכת צירים<br>1. לפניכם מלבן ABCD.<br>אם נזיז את המלבן ונסרטט מלבן GHKL כך ש-A מוזז ל-G, B ל-H, C ל-K ו-D ל-L יהיה שיעור הנקודה G (-3,-5).<br><br>א. מה יהיו שיעורי הנקודות H, K, L? נמקו.<br>ב. סרטטו מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (2,-1) נמקו מדוע המלבנים חופפים.<br>ג. חשבו את היקף ושטח המלבן ABCD.<br>ד. סרטטו מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (-2,1) נמקו מדוע המלבנים חופפים.<br><br>הדוגמאות הבאות מבוססות על שאלות מתוך מבחני TIMSS: |

| תוכן מתמטי | פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות | דוגמאות ,יישומים וקישוריות |
|---|---|---|
| | | 2. אייל סרטט טרפז ABCD במערכת צירים ולאחר מכן החל לסרטט טרפז נוסף KLMP.<br>קודקוד P נמחק לאייל מהסרטוט שלו.<br>א1. עזרו לאייל למצוא את קודקוד P אם ידוע ששטחי הטרפזים שווים. רשמו את שיעורי הקודקוד P.<br><br>א2. האם הטרפזים ABCD ו KLMN הם חופפים? נמקו.<br>א3. האם ישנה אפשרות נוספת לשיעורי קודקוד N ? נמקו.<br><br>ב. הציעו לאייל 4 קודקודים אחרים כך שיתקבל טרפז השווה בשטחו לטרפז ABCD. רשמו את שיעורי הקודקודים. פרטו חישוביכם.<br>ג. מהו היקף של הטרפזים? פרטו חישוביכם. |

91

# טרנספורמציות - סיכומים למורה

## הזזה

אותו כיוון, אותו מרחק — לכל נקודה

### מה על המורה לומר?

**הזזה** היא העברה של צורה ממקום אחד לאחר. הכיוון והמרחק של ההזזה זהים לכל נקודות הצורה. הצורה אינה מסתובבת ואינה מתהפכת.

### איך התלמיד מזהה הזזה?

- כל קודקוד מתאים עובר באותו כיוון ובאותו מרחק.
- אפשר לבדוק שני קודקודים או יותר כדי להימנע מניחוש לפי מראה בלבד.
- הצורה נשארת חופפת ומכוונת באותו אופן.

### דוגמה למורה

אם כל נקודה מועברת שלוש יחידות ימינה ושתיים למעלה, מתקבל עבור נקודה **(x,y)** הכלל **(x+3,y+2) → (x,y)**. למשל **A′(2,4) → A(−1,2)**.

### שפה שבה התוכנית משתמשת

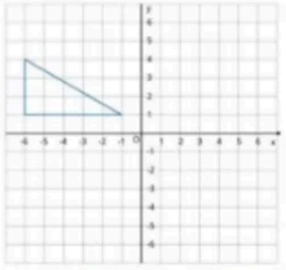
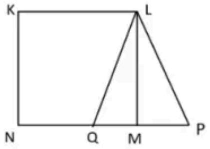
"נזיז את המלבן", "שיעורי הנקודות", "סרטטו מלבן חופף". הדגשת **כל הקודקודים**, ולא רק קודקוד אחד, היא תנאי לבדיקה אמינה.

**הדגש בשאלה 13, עמ׳ 48:** הזזה של משולש שלוש יחידות ימינה וארבע יחידות למטה שומרת על צורת המשולש ועל שטחו. בקשו לסרטט קודם ורק אחר כך לנמק מדוע השטח לא השתנה. חשוב להבחין בין "הזזה מבטיחה שטח שווה" לבין הטענה השגויה "שטח שווה מבטיח חפיפה".

> **שגיאה שכיחה:** תלמיד מזיז כל קודקוד במרחק שונה — התוצאה אינה הזזה של צורה קשיחה אחת. שאלו: "האם כל זוג קודקודים מתאים עבר באותו וקטור?"

**מהסרטון:** הלב הצהוב זז מהלב הוורוד למעלה, למטה, לצדדים ובשילוב: „למעלה וימינה, או ימינה ולמעלה". הסדר אינו משנה את המקום הסופי. בצירים, „שני צעדים למעלה ושניים ימינה" מוסיף 2 לכל שיעור.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34–35, שאלה 13 בעמ׳ 48; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 13.

| דוגמאות ,יישומים וקישוריות | פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות | תוכן מתמטי |
|---|---|---|
| 13. נעמה עומדת להזיז את המשולש במערכת הצירים הנתונה.<br>היא מזיזה אותו 3 יחידות ימינה ו- 4 יחידות למטה.<br>א. סרטטו את המשולש שנעמה תקבל.<br>ב. נעמה טענה " שטח המשולש החדש שמתקבל שווה לשטח המשולש הנתון". האם נעמה צודקת? נמקו.<br><br>14. KLMN הוא ריבוע ששטחו 16 סמ"ר. P היא נקודה על המשך הצלע NM ו-Q היא נקודה על הצלע MN.<br>נתון: 1 ס"מ = QM = MP<br><br>א. חשבו את שטח משולש LQP.<br>i. 2 סמ"ר ii. 4 סמ"ר iii. 6 סמ"ר iv. 10 סמ"ר<br>ב. חשבו את שטחי המרובעים KLQN, KLPN. | | |

48

# טרנספורמציות - סיכומים למורה

# סיבוב

מרכז, זווית וכיוון — שלושת הנתונים

## הגדרה

בסיבוב סביב נקודה, כל נקודה בצורה מסתובבת סביב **מרכז הסיבוב** באותה זווית ובאותו כיוון. נשמר המרחק של כל נקודה ממרכז הסיבוב.

## שלושה פרטים הכרחיים

1. **מרכז הסיבוב** — סביב איזו נקודה מסובבים?
2. **זווית הסיבוב** — למשל 90° או 180°.
3. **כיוון הסיבוב** — עם כיוון השעון או נגדו.

בחצי סיבוב (180°), שני כיווני הסיבוב מובילים לאותה תמונה; ב־90° הכיוון משמעותי.

## בדיקה גאומטרית

חברו את מרכז הסיבוב לקודקוד ואת המרכז לתמונתו: שני הקטעים שווי אורך. ב־180° המרכז נמצא באמצע הקטע המחבר קודקוד לתמונתו.

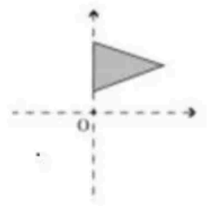
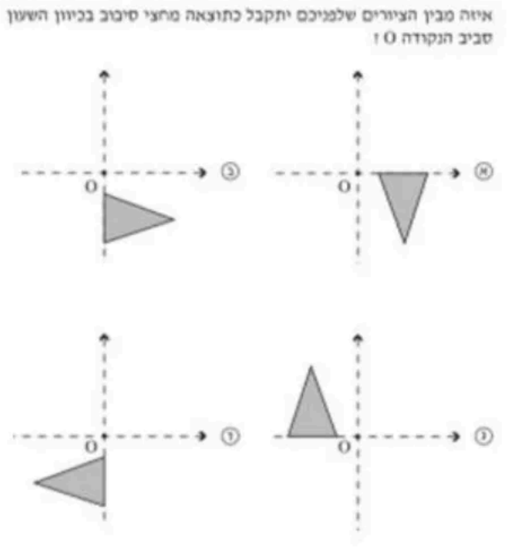
## מראה מקושר לתוכנית

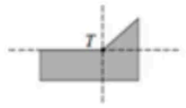
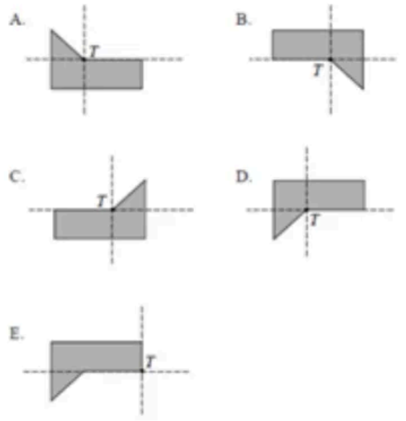
דוגמאות 2–5 שבעמודים 35–38 עוסקות בזיהוי תמונות, בחצי סיבוב ובסיבוב סביב נקודה, גם כאשר הצורה אינה מלבן. העדיפו להראות את עמוד המקור ולא לצייר אותו מחדש.

**שגיאה שכיחה:** נכתב רק "סיבוב ב־90°". בקשו מהתלמיד להשלים את מרכז הסיבוב ואת הכיוון. אין להתעלם ממרכז שאינו ראשית הצירים.

**מהסרטון:** ארבעה מיקומים למרכז הסיבוב: מרכז הצורה, נקודה אחרת בפנים, המסגרת, ומחוץ לצורה („כמו שעון"). מתחילים במרכז. עצרו גם ברבע סיבוב ובחצי סיבוב, כי סיבוב שלם מחזיר את הצורה למקומה.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז' עמ' 35–38; רציונל ז'–ח' עמ' 13.

| תוכן מתמטי | פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות | דוגמאות, יישומים וקישוריות |
| --- | --- | --- |
| | הזזה היא העתקה של צורה ממקום אחד למקום אחר. הכיוון והמרחק של ההזזה זהים לכל נקודות הצורה, כלומר, כל נקודה על הצורה נעה באותו מרחק ובאותו כיוון. מומלץ להמחיש בעזרת דוגמאות (מעלית שעולה ויורדת, הזזת ספר על השולחן וכו').<br><br>סיבוב סביב נקודה היא תנועה של צורה סביב נקודה קבועה, בדומה לסיבוב מחוגי שעון, כלומר, הוא פעולה שבה כל נקודה בצורה מסתובבת סביב נקודה קבועה באותה זווית ובאותו כיוון (עם או נגד כיוון השעון). בפעולה זאת נשמר המרחק של כל נקודה מנקודה סביבה מתבצע סיבוב אך הכיוון של הצורה משתנה.<br><br>שלושה מאפיינים הכרחיים להגדרת הסיבוב: נקודה קבועה שסביבה מבצעים | 2.<br>א.<br><br><br> |

| תוכן מתמטי | פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות | דוגמאות, יישומים וקישוריות |
| --- | --- | --- |
| | | 5.<br>חצי סיבוב סביב הנקודה T במישור מתייחס לצורה הצבועה באפור.<br><br>איזה מהצורות הבאות היא התוצאה של חצי סיבוב?<br><br>התייחסו לסיבוב בכיוון השעון / נגד כיוון השעון. האם יש הבדל? אם כן מהו? |

38

# טרנספורמציות - סיכומים למורה

# שיקוף (היפוך)

ישר השיקוף, אנך ותמונת מראה

## מהי הפעולה?

שיקוף הוא יצירת **תמונת מראה של צורה ביחס לישר**. הישר נקרא **ישר השיקוף**. כל נקודה ותמונתה נמצאות במרחק שווה מן הישר, לאורך אנך משותף; נקודה שנמצאת על הישר נשארת במקומה.

## המחשה

קפלו נייר לאורך ישר שיקוף; סמנו נקודה ואת תמונתה. חקרו את המרחק האנכי של שתי הנקודות מהישר. סובבו את קו השיקוף כדי להראות שהמראה אינה חייבת להיות ציר ה־**x** או **y**.

## דוגמאות פשוטות במערכת צירים

| מראה | כלל לנקודה |
|---|---|
| ציר **x** | **(x,y)** → **(x,−y)** |
| ציר **y** | **(x,y)** → **(−x,y)** |
| ישר **x=k** | **(x,y)** → **(2k−x,y)** — העמקה |

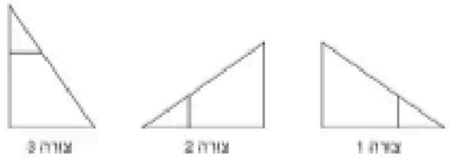
## מה נשמר ומה משתנה?

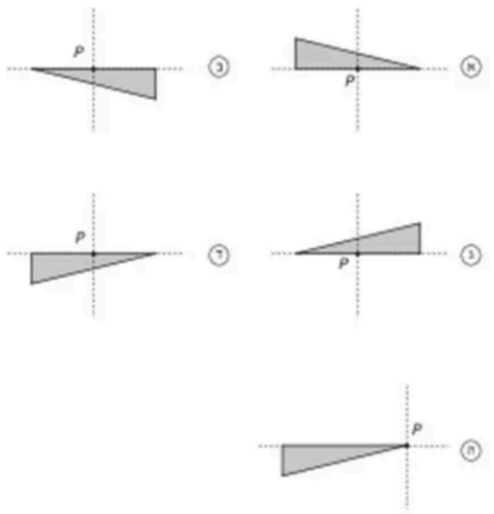
המרחקים, הזוויות, ההיקף והשטח נשמרים; הכיווניות של הצורה מתהפכת. שיקוף אינו הזזה, גם אם הצורה נראית באותו גודל.

> אין להסתפק במשפט "שתי הנקודות במרחק שווה מהמראה" בלי לבדוק שהקטע ביניהן מאונך לישר השיקוף ונחצה עליו.

**מהסרטון:** הישר הוא „מראה", והיוצרת אומרת „פשוט לסובב". בלב הסימטרי זה עובד, אבל במשולש קהה־זווית חייבים להפוך את הנייר, וזה מראה שהשיקוף הופך כיווניות. נקודה ותמונתה במרחק שווה מהישר, על אנך לישר.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 36–37; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 13.

| תוכן מתמטי | פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות | דוגמאות, יישומים וקישוריות |
| --- | --- | --- |
| | את הסיבוב, זווית הסיבוב, כיוון הסיבוב. מומלץ להמחיש בעזרת דוגמאות (למשל, גלגל ענק, סיבוב של מפתח במנעול וכו').<br><br>שיקוף הוא "תמונת מראה" של צורה ביחס לישר. הישר נקרא ישר השיקוף או ציר הסימטריה. כל נקודה בצורה המקורית נמצאת באותו מרחק מישר השיקוף כמו הנקודה המתאימה לה בצורה המשוקפת, רק בצד השני. שינוי כיוון הצורה. מומלץ להמחיש בעזרת דוגמאות (בעזרת קיפול דף לאורך ישר שיקוף, השתקפות של הרים באגם וכו').<br><br>התייחסות לצורות סימטריות (נשארת אותה צורה באותו מקום לאחר ביצוע פעולה של סיבוב או שיקוף). דוגמאות של צורות סימטריות כמו ריבוע, מלבן, | ב. האם המשולש בתשובה שבחרתם חופף, או שאינו חופף למשולש המקורי? נמקו את תשובתכם.<br><br>3.<br><br><br>איזה מהשינויים האלה, אם יבוצעו לפי סדר כתיבתם, יגרמו לכך שצורה 1 שלמעלה תהפוך לצורה 2 ואחר־כך לצורה 3?<br><br>(א) שיקוף ואחר־כך הזזה.<br>(ב) שיקוף ואחר־כך $\frac{1}{4}$ סיבוב בכיוון השעון.<br>(ג) $\frac{1}{2}$ סיבוב ואחר־כך הזזה.<br>(ד) $\frac{1}{4}$ סיבוב נגד כיוון השעון ואחר־כך שיקוף. |

| תוכן מתמטי | פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות | דוגמאות, יישומים וקישוריות |
|---|---|---|
| | משולש שווה צלעות. ציר סימטריה כישר שיקוף של צורה לעצמה.<br><br>הנושא מהווה בסיס חשוב להמשך לימוד חפיפה, סימטריה, גאומטריה אנליטית ותפיסה פונקציונלית של טרנספורמציות. | 4. מסובבים את הצורה הכהה, במישור עליו היא מונחת, חצי סיבוב מסביב לנקודה P.<br> <br>איזה מן הציורים מראה את התוצאה של חצי סיבוב זה?<br> |

37

# טרנספורמציות - סיכומים למורה

## סימטרייה של צורה

לא כל שיקוף הוא ציר סימטרייה

### הבחנה בהוראה

אפשר לשקף כל צורה ביחס לישר, והתמונה תהיה חופפת לה. אבל לישר יש מעמד של **ציר סימטרייה** של הצורה רק אם פעולת השיקוף מחזירה אותה **לעצמה, באותו מקום**.

### דוגמה ממחישה

למלבן שאינו ריבוע יש שני צירי סימטרייה, העוברים דרך אמצעי צלעות נגדיות. גם חצי סיבוב סביב מרכזו מחזיר את המלבן לעצמו. לעומת זאת, רבע סיבוב של מלבן שאינו ריבוע אינו מחזיר אותו לעצמו.

### מה התלמיד צריך לבדוק?

- איפה נמצאת הצורה לאחר הפעולה?
- האם כל הנקודות חזרו למקום שבו הייתה הצורה, או רק לצורה חופפת במיקום חדש?
- האם ישר השיקוף באמת מחלק את הצורה לשני חלקים חופפים זה לזה כתמונת מראה?

### דוגמה לסוג שאלת מורה

”בדקו האם יש לצורה ציר סימטרייה. אם כן, סמנו אותו; אם לא, הסבירו מדוע.”

> **שגיאה שכיחה:** ”כל צורה חופפת לשיקופה ולכן לכל צורה יש ציר סימטרייה.” המשפט שגוי: חפיפה בין המקור לתמונה אינה מעידה שהתמונה נופלת בדיוק על המקום.

**בעקבות הסרטון:** הלב שבסרטון סימטרי. בשיקוף בישר אנכי דרך מרכזו הוא חוזר בדיוק לעצמו, ולכן הישר הזה הוא ציר סימטרייה שלו. המשולש הקהה מהערכה אינו חוזר לעצמו באף ישר. השוו בין השניים.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 36–37; רציונל ז׳–ח׳.

**שאלות מסכמת בנושא שטחים וטרנספורמציות.**

**שאלה א: "שכפול האייקונים"**

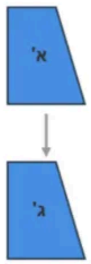
מעצבת גרפית בונה אייקונים למשחק מחשב.

היא משתמשת בצורה בסיסית של טרפז ישר זווית (צורה א') ומפעילה עליו פקודות מחשב שונות כדי ליצור צורות חדשות.

המעצבת יצרה שלושה מצבים (ראו איור):

**מצב 1** (**שיקוף**): המעצבת בחרה ב**שוק** המאונכת לבסיסים של צורה א' כ**ציר סימטריה**. היא שכפלה את הצורה כך שהצורה החדשה (ב') היא תמונת ראי (שיקוף) של צורה א' ביחס לציר זה.

**מצב 2 (הזזה)**: המעצבת שכפלה את צורה א' והזיזה אותה למטה, ללא שינוי כיוון, ליצירת צורה ג'.

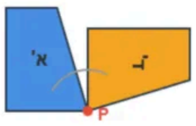



88

**מצב 3 (סיבוב)**: המעצבת סימנה את הקדקוד הימני התחתון של צורה א' בנקודה P היא סובבה את הצורה ב- $90°$ **בכיוון השעון** סביב הנקודה P ליצירת צורה ד'.

בכל אחת מהשאלות הבאות נמקו את תשובתכם.

מצב 3: סיבוב (90 מעלות סביב נקודה P)




1. מה הקשר בין הצורות א', ב', ג', ד'?
2. איזו צורה גאומטרית חדשה נוצרה מצורות א' ו- ב' במצב 1?
3. אורכי הבסיסים של צורה א' הם 3 ס"מ ו- 5 ס"מ, והגובה (השוק הישרה) הוא 3 ס"מ.

א. חשבו את השטח של צורה א'.

ב. רשמו את השטח של כל אחת מן הצורות ג' ו- ד'.

ג. חשבו את שטח הצורה שנוצרה במצב 1.

ד. חשבו את אורך הבסיס התחתון הגדול של הצורה שנוצרה במצב 1.

4. תלמיד טען: "במצב 1, ציר הסימטריה הוא הקו המפריד (הקו המקווקו באיור) בין שתי הצורות". האם הוא צודק? נמקו.

5. מה גודל הזווית בין השוק הגדולה של טרפז א' לבין השוק הגדולה של טרפז ד'?

# טרנספורמציות - סיכומים למורה

# מילים וסימנים בשאלה

מערכת צירים, קודקודים ותמונות

## כתיב מתמטי מדויק

| המונח | כתיבה תקינה |
|---|---|
| נקודה וקואורדינטות | **A(−3,2)** |
| תמונת נקודה | **A′(4,−1)** |
| וקטור הזזה | **(3,−2)** |
| ישר שיקוף אנכי | **x=1** |
| זווית סיבוב | 90° נגד כיוון השעון |

בזוג סדור כותבים את שיעור ה־**x** לפני שיעור ה־**y**. יש להקפיד שהמינוס יופיע בצמוד למספר הנכון, ושסדר האותיות וקודקודי התמונה יישאר עקבי.

## הפעלים הנפוצים בדפי התוכנית

- **סרטטו** — נדרש סרטוט, לא רק זוג סדור.
- **מצאו את שיעורי הנקודות** — יש לכתוב את הזוגות הסדורים המתאימים.
- **חשבו** — למשל היקף ושטח לאחר העתקה.
- **נמקו / הסבירו** — יש לבסס את התשובה על נתון או תכונה ולא על תחושה חזותית.

**חשוב:** בשאלת המקור בעמוד 34 יש תנועה של מלבן ומציאת שיעורי הקודקודים. יש ללמד את ההיגיון שמאחורי ההעתקה, לא להסתפק בשינון כלל לחישוב נקודה אחת.

**מהסרטון:** על דף המשבצות הצורות מונחות על נקודות עם שיעורים שלמים, וה„צעדים” הופכים לשיעורים. סמנו את המקור **A** ואת התמונה **A′** בצבעי הממו, ורוד וצהוב, כדי לשמור על הקשר.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34, 50–51; פריסת מחוז ירושלים — מערכת צירים.

שאלות אורייניות לסיכום

**1. תכנות תנועה במשחק מחשב**

במשחקי מחשב דו-ממדיים, מסך המחשב או הטלפון מיוצג על ידי מערכת צירים (רשת של פיקסלים). כל אובייקט במשחק – כמו חללית, דמות או מכשול – מוגדר על ידי שיעורים של הקודקודים שלו.

כדי לגרום לדמות לנוע (הזזה), להביט במראה (שיקוף) או להסתובב, המתכנתים כותבים קוד שמבצע פעולות מתמטיות על הנקודות הללו. בבעיות הבאות, התלמידים נכנסים לנעלי המפתחים.

א. **תעלומת המראה**

צוות הפיתוח עובד על שלב "חדר המראות" במשחק החלל. במשחק ישנה חללית בצורת משולש.

במצב ההתחלתי, קודקודי החללית נמצאים בנקודות הבאות:

A(2, 1), B(5, 1), C(2, 4)

בשל תקלה בקוד ("באג"), החללית קפצה פתאום למיקום חדש המוגדר על ידי הנקודות:

D(2, -1), E(5, -1), F(2, -4)

1. התבוננו בשיעורים של החללית המקורית ABC ושל החללית במיקום החדש DEF. איזה קשר אתם רואים בין השיעורים של הנקודות המתאימות (בין A ל-D, בין B ל- E, ובין C ל- F)?
2. האם השינוי שעברה החללית מבחינה הגאומטרית הוא הזזה/סיבוב/שיקוף ? נמקו את תשובתכם.

50

3. חשבו את שטח החללית המקורית ABC ואת שטח החללית החדשה DEF? האם ה"באג" (התקלה) שינה את שטח החללית?
4. אם היינו רוצים לשקף את החללית המקורית ABC ביחס **לציר ה-Y** (כך שהיא תופיע ברביע השני), מה היו השיעורים החדשים של הקודקודים שלה?
5. **שאלת אתגר:** נסו לנסח כללים: מה קורה לנקודה (x,y) בשיקוף ביחס לציר ה-x? מה קורה לנקודה (x,y) בשיקוף ביחס לציר ה-y?

ב. **ניווט אל יעד המטרה**

לאחר תיקון התקלה, עליכם לתכנת את תנועת החללית אל עבר תחנת העגינה.

החללית נמצאת כרגע במיקום המוגדר על ידי הקודקודים: K(-4, 2), L(-1, 2), M(-2, 5)

ההוראה שהתקבלה במחשב הטיסה היא לבצע הזזה לפי הכלל הבא:

"הזז את החללית 6 יחידות ימינה (לכיוון חיובי של ציר ה - x) ו-3 יחידות למטה (לכיוון שלילי של ציר ה-y).

1. קודקודי החללית החדשים לאחר ההזזה הם N, P, T (הקודקוד N התקבל מהזזת הקודקוד K, הקודקוד P התקבל מהזזת הקודקוד L, הקודקוד T התקבלת מהזזת הקודקוד M). חשבו את השיעורים של קודקודי החללית החדשים. הראו והסבירו את דרך החישוב.
2. חשבו את אורך הצלע KL ואת הגובה לצלע זו במשולש KLM. חשבו את שטח החללית.
3. האם לאחר ההזזה שטח החללית השתנה? נמקו ללא חישוב נוסף, על סמך תכונות ההזזה.

שאלה לדיון: מה ההבדל בין הזזה לשיקוף מבחינת ההתמצאות של הצורה? (האם החללית "מסתכלת" לאותו כיוון?)

.1

# טרנספורמציות - סיכומים למורה

# הרכבת טרנספורמציות

העמקה: פעולות עוקבות והחלפת סדר

## הסבר פשוט למורה

הרכבה פירושה לבצע פעולה אחת, ולאחריה פעולה נוספת על התמונה שהתקבלה. התוצאה יכולה להשתנות כאשר מחליפים את סדר הפעולות. זוהי הרחבה שמאפשרת חקר והכללה, ואינה מחליפה את הבנת שלוש הפעולות הבודדות.

## שתי הזזות

הזזה ב־**(3,−1)** ולאחריה הזזה ב־**(−2,4)** שקולות להזזה אחת ב־**(1,3)**. אפשר לבצע את שתי ההזזות בסדר הפוך ולקבל אותה תוצאה.

## הזזה ושיקוף

שיקוף בציר **y** ואחריו הזזה ב־**(2,0)** בדרך כלל **אינם** שקולים להזזה תחילה ושיקוף אחריה. לכן יש לעקוב אחר נקודות מתאימות ולא להניח שיש חילופיות.

## שני חצאי סיבוב

שני סיבובים של 180° סביב אותו מרכז מחזירים את הצורה למקומה. שני חצאי סיבוב סביב **מרכזים שונים** יכולים יחד להיות שקולים להזזה אחת — הרחבה שאפשר לחקור עם תלמידים מתקדמים.

**דידקטיקה:** לפני כתיבת כלל כללי לכל נקודה, הביאו התנסות בשתי נקודות, חפשו דפוס והזמינו תלמידים להפריך טענה שגויה. אל תציגו פתרון אלגברי מופשט כמטלה הכרחית לכל תלמיד בכיתה ז׳.

**מהסרטון:** „למעלה וימינה, או ימינה ולמעלה" הוא הרכבה של שתי הזזות שהסדר שלהן לא משנה. השוו ל־**A(1,1)**: שיקוף בציר **y** ואחריו הזזה **(2,0)** נותנים **(1,1)**, ובסדר ההפוך מתקבלת **(−3,1)**.

**אסמכתה:** רציונל ז׳–ח׳ — גמישות והכללה; סיכום מצגת קהילת המורים 21.10.2026.

# טרנספורמציות - סיכומים למורה

## ניסוחי השאלות בתוכנית

איך מתרגמים את הפעלים לעבודה ולבדיקה?

| פעולת התלמיד | מה המורה בודק? |
|---|---|
| **זהו** תמונה לאחר העתקה | הבחנה בין סיבוב, הזזה ושיקוף, תוך התייחסות לכיוון ומרכז |
| **סרטטו** צורה חופפת | צורה שאורכיה וזוויותיה תואמים; התאמה למגבלות הסרטוט |
| **מצאו** שיעורי קודקודים | זוגות סדורים, סימנים ומיפוי של כל קודקוד לתמונתו |
| **חשבו** שטח והיקף | בחירת מידות מתאימות ושימוש בכך שהעתקה קשיחה שומרת על המידות |
| **נמקו** בחירה או טענה | טיעון על מרכז, מרחקים, אנך, כיווניות או תכונה נשמרת |
| **האם תמיד?** | הבנת תנאי הטענה, דוגמה נגדית או הכללה מסויגת |

### תנאי הכרחי לשאלה טובה

כאשר שואלים כמה מלבנים חופפים ניתן לסרטט דרך נקודה נתונה, על המורה להגדיר אם מותר רק להזיז את המלבן, אם הצלעות מקבילות לצירים, ואם מותר לסובב בזווית שרירותית. כל שינוי כזה עשוי לשנות את מספר התשובות.

**מהסרטון:** השאלות בסרטון חוזרות: „מה קיבלנו? מה השתנה? איך היא ביחס לצורה המקורית?”. הוסיפו להן „סרטטו”, „מצאו שיעורים” ו„נמקו”, כדי לזהות אם הקושי בביצוע, בקריאה או בהסבר.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34–38, 50–51 — דוגמאות מן התוכנית.

# טרנספורמציות - סיכומים למורה

## תיקון טעויות בשיעור

אבחון ממוקד בלי לפסול פתרון נכון

| תופעה שכיחה | שאלת מורה מתקנת |
|---|---|
| שימוש במילה "הזזה" לכל שינוי מקום | "האם כיוון הצורה השתנה? האם כל קודקוד נע באותו וקטור?" |
| זיהוי חפיפה רק לפי שטח | "האם אפשר להניח את שתי הצורות זו על זו בדיוק?" |
| סיבוב ללא מרכז | "סביב איזו נקודה בוצע הסיבוב?" |
| שיקוף עם מרחק אלכסוני | "מהו המרחק המאונך של כל נקודה מן הישר?" |
| תמונת נקודה עם סימן שגוי | "איזה שיעור אמור להישאר ואיזה אמור להשתנות?" |
| שאלה עם כמה אפשרויות — רק תשובה אחת | "מה בדיוק התניה בשאלה? האם מצאתם את כל המקרים?" |
| שרטוט נכון אך הסבר קצר | "באיזו תכונה השתמשתם כדי לדעת שזו התמונה?" |

### מתי מקבלים דרך חלופית?

כאשר תלמיד מסרטט תמונה מדויקת בדרכו, כל עוד הפעולה, הנתונים והמסקנה נכונים — אין לפסול את הפתרון בגלל שיטה אחרת. לעומת זאת, תוצאה מספרית ללא קשר להעתקה שנדרשה אינה בהכרח עדות להבנה של הפעולה.

**מחוון:** בכל דף יש להבחין בין הבנת סוג ההעתקה, חישוב הנקודות, הסרטוט והנימוק. לא נקבעים משקלי נקודות אוטומטיים לפני שמחליטים האם זו הערכה מעצבת או בוחן מסכם.

**בעקבות הסרטון:** כשהתמונה שגויה, חוזרו לגזרי הנייר. מחזירים את הצורה הצהובה למקור ומבצעים שוב את התנועה לאט, צעד אחר צעד. בודקים שהצורה לא הסתובבה בהזזה ולא התהפכה בסיבוב.

**אסמכתה:** רציונל ז׳–ח׳ — הנמקה, שיח מתמטי וביקורתיות; עדכון גאומטריה ז׳.

# טרנספורמציות - סיכומים למורה

## רצף הוראה לתשפ"ז

חמש שעות: מן המוחשי לחקר

| שיעור | דגש | מטלת תלמיד בסיום |
|---|---|---|
| 1 | חפיפה והנחת צורות, הזזה מוחשית | להחליט אם שתי צורות חופפות, ולהסביר כיצד יכסו זו את זו |
| 2 | הזזה בסרטוט ובמערכת צירים | למצוא שיעורי תמונות של קודקודים ולבדוק עקביות |
| 3 | סיבוב: מרכז, כיוון וזווית | לזהות תמונה לאחר חצי סיבוב ולהסביר את בחירתה |
| 4 | שיקוף: ישר, תמונת מראה ומרחק | לסרטט תמונת נקודה ביחס לישר ולהבחין בציר סימטרייה |
| 5 | חקר חפיפה והסקת מסקנות | לפתור שאלת מלבן, לבדוק מה נשמר ולנמק כמה אפשרויות קיימות |

## התאמה לקבוצות למידה

**למי שמתקשה:** חומר מוחשי וסרטוטי רשת פשוטים; **לכל הכיתה:** שאלות ממסמך המקור או מקוריות ברמתו עם הנמקה; **למי שמסיים מהר:** יותר מפתרון אחד, מציאת תנאים, הרכבת פעולות או הפרכת טענה.

**שאלת סיכום:** "מה השתנה בצורת המקור לאחר ההעתקה, ומה נשאר בהכרח ללא שינוי?" יש לבקש דוגמה אחת לכל פעולה שנלמדה.

**מהסרטון:** הרצף בסרטון: גזרי נייר במישור החופשי, הזזה, סיבוב ושיקוף, ורק אחר כך הרביע הראשון ובהמשך ארבעת הרביעים. לפי היוצרת, העיקר הוא איך שואלים ואיך מכוונים.

**אסמכתה:** פריסת אתר מחוז ירושלים ומנח"י לתשפ"ז, נובמבר ודצמבר; רציונל משרד החינוך.

# טרנספורמציות - סיכומים למורה

## מפת שאלות התוכנית ודפי העבודה

איזה דף עבודה מתאים לכל נושא בתוכנית

## איפה נמצא כל נושא?

| עמוד בתוכנית | רעיון השאלה | דף עבודה מתאים |
|---|---|---|
| 34 | הזזה וחפיפת מלבנים | פארק המרצפות |
| 36–35 | זיהוי חצי סיבוב | מכונת המיון |
| 37–36 | שינוי מנח ושיקוף/סיבוב | מסדרון השערים |
| 37 | חצי סיבוב סביב נקודה P | מערכת המעקב |
| 38 | צורה מורכבת בחצי סיבוב | שלט הכיוון |
| 48 | הזזת משולש, סרטוט ושימור שטח | שליח הקואורדינטות / פארק המרצפות |
| 51–50 | הקשר אורייני: תכנות תנועה | הרובוט בגינה |
| 89–88 | שאלה מסכמת: טרפז בשיקוף, בהזזה ובסיבוב 90°; שטח וסימטרייה | מוזאון המראות / תחנת הרוח |
| 91 | שאלה 2: שטחים שווים לעומת חפיפה — שני טרפזים במערכת צירים, היקפים ונימוק | פארק המרצפות / מעבדת המורה 3 |

## סדר עבודה מומלץ בכל נושא

1. **סיכום למורה:** המושגים, הדגשים והקשיים השכיחים.
2. **שאלות מתוך תוכנית הלימודים:** פתרון משותף בכיתה עם ניבוי לפני הסרטוט.
3. **דף עבודה מן הטבלה:** תרגול עצמאי, ואחריו שיח על דרכי פתרון.
4. **מפתח התשובות:** בדיקה, ובמטלות פתוחות קבלת כל תשובה נכונה ומנומקת.

**מקור הסרטון:** „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין, יוטיוב (youtube.com/watch?v=fx0cGmtCQbQ). אתר המחשות של היוצרת מרכז פריטים נוספים.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז', עמ' 34–38, 48, 50–51, 88–89 ו־91.

# בלשי ההזזה: שלוש נקודות, כלל אחד

**סיטואציה חדשה:** גינת משחקים משולשת שקודקודיה
$A(-3,1)$, $B(1,1)$, $C(-2,4)$ נעה ארבע משבצות ימינה ושתיים למטה, בלי
להסתובב.

## קודם מנבאים

לפני ההמחשה בקשו לנבא היכן יהיו הקודקודים. מדוע אין די לדעת היכן הגיע קודקוד אחד כדי לבדוק שהמשולש כולו הוזז בלי להתעוות?

## חוקרים על שקף

1. מעתיקים את המשולש לשקף ומזיזים אותו בלי לשנות את מנחו.
2. מסמנים את התמונות: $A'(1,-1)$, $B'(5,-1)$, $C'(2,2)$.
3. משווים שלושה חצים: לכולם אותו וקטור $(4,-2)$; לכן אורכי הצלעות, הזוויות, ההיקף והשטח נשמרים.

## מלכודת חשיבה

תלמיד סימן בטעות $C'(3,2)$. בקשו ממנו לחשב את וקטור התנועה של C ולהשוות לשתי הנקודות האחרות. נקודה זו נעה $(5,-2)$ ולכן אין כאן הזזה אחידה.

**כרטיס יציאה:** מהי תמונת $C(-2,4)$ בהזזה $(4,-2)$? **תשובת מורה:** $C'(2,2)$.
בקשו הסבר של כלל הפעולה, לא רק תוצאה.

**התאמה דיפרנציאלית:** הכנה — הזזה על רשת צבעונית; ליבה — שלוש נקודות ונימוק; העמקה — שחזור וקטור מזוג נקודות ומציאת קודקוד שגוי.

# מראה או סיבוב? מזהים את ההבדל

**סיטואציה חדשה:** שלושה פנסי רחוב מסומנים בנקודות P(−2,1), Q(1,1), R(−1,3). משווים חצי סיבוב סביב הראשית לשיקוף בישר x=2 .

## לפני שמדגימים

איפה תגיע P בכל פעולה? האם התוצאה חייבת להיות באותו מקום כי שתי הפעולות שומרות חפיפה?

| פעולה | תמונת שלושת הפנסים |
|---|---|
| סיבוב 180° סביב הראשית | P′(2,−1), Q′(−1,−1), R′(1,−3) |
| שיקוף בישר x=2 | P′(6,1), Q′(3,1), R′(5,3) |

## מהי בדיקה מתמטית אמיתית?

1. בחצי סיבוב הראשית היא אמצע הקטע מכל מקור לתמונתו.
2. בשיקוף הישר x=2 הוא אנך אמצעי לקטע מקור–תמונה; נקודה שנמצאת עליו אינה זזה.
3. סיבוב שומר על כיווניות של מצולע; שיקוף הופך את כיווניותו.

**כרטיס יציאה:** האם העובדה שהתמונות חופפות למקור מוכיחה שזו אותה פעולה? **תשובה:** לא. יש לברר מרכז/ישר, התאמת נקודות ומיקום התמונה.

**שאלת מורה:** מה משתנה כאשר מסובבים באותה זווית סביב מרכז אחר? הובילו את התלמידים לבדיקת המרחק של כל קודקוד מן המרכז הנבחר.

# פקודות לרובוט: האם הסדר משנה?

**סיטואציה חדשה:** רובוט בנקודה $A(1,2)$ צריך לבצע שתי פקודות: שיקוף בציר y והזזה ב־$(3,-1)$. חקרו שני סדרי ביצוע.

## מבחן השערה קצר

שאלו: האם תמיד אפשר להחליף את סדר הפעולות אם שתיהן שומרות מרחקים? תחילה כותבים ניבוי, ורק אחר כך מחשבים.

| סדר | נקודת ביניים | סיום |
|---|---|---|
| שיקוף ואז הזזה | $(-1,2)$ | $(2,1)$ |
| הזזה ואז שיקוף | $(4,1)$ | $(-4,1)$ |

## למה ההבדל חשוב?

שתי ההרכבות שומרות חפיפה, אבל אינן אותה העתקה. אחת מובילה מ־A אל $(2,1)$, והשנייה אל $(-4,1)$. זו דוגמה נגדית לטענה ש"הסדר תמיד לא משנה".

## טעות מושגית נוספת

מלבן שמידותיו $2\times6$ ומלבן שמידותיו $3\times4$ שווים בשטח 12, אך אינם חופפים. שוויון שטחים בלבד אינו מבחן חפיפה.

**כרטיס יציאה:** איזו נקודה מתקבלת כאשר משקפים תחילה את $A(1,2)$ בציר y ומזיזים ב־$(3,-1)$? **תשובה:** $(2,1)$.

**העמקה בלבד:** השווה את הכללים $(x,y)\to(3-x,y-1)$ לעומת $(x,y)\to(-x-3,y-1)$. בכיתה ז' אפשר להסתפק בסרטוט ובנימוק מילולי.

# סדנת מורים — מלמדים טרנספורמציות דרך ניבוי, בדיקה והנמקה

## מטרות הסדנה

- לגבש **שפה אחידה** לשלוש ההעתקות: הזזה (וקטור), שיקוף (ישר), סיבוב (מרכז, זווית, כיוון).
- להתנסות בפרוטוקול "**ניבוי** → **בדיקה** → **נימוק**" לפני שמלמדים אותו בכיתה.
- לבדוק יחד תשובות תלמידים מדומות ולהסכים **מה נחשב נימוק מלא**.
- לכתוב שאלה חדשה בשלושה סעיפים — ביצוע, הסבר וחקר — ולבקר אותה בזוגות.

## תחנה 1 — ניבוי לפני חישוב (25 דקות)

נתון המשולש $K(1,2)$, $L(5,2)$, $M(1,5)$. כל זוג מורים בוחר העתקה אחת מן הרשימה, **מנבא בעל פה** היכן תהיה התמונה, ורק אחר כך מחשב:

| ההעתקה | ניבוי (לפני החישוב) | תמונת K, L, M (אחרי החישוב) |
|---|---|---|
| הזזה ב־ $(-4,-3)$ | באיזה רביע תהיה התמונה? | $K'(-3,-1)$, $L'(1,-1)$, $M'(-3,2)$ |
| שיקוף בישר $x=3$ | אילו נקודות קרובות לישר? | $K'(5,2)$, $L'(1,2)$, $M'(5,5)$ |
| חצי סיבוב סביב $L(5,2)$ | מה קורה ל־L עצמה? | $K'(9,2)$, $L'(5,2)$, $M'(9,-1)$ |
| סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב הראשית | האם M עוברת לרביע השני? | $K'(-2,1)$, $L'(-2,5)$, $M'(-5,1)$ |

**שאלת דיון:** בשיקוף בישר $x=3$ הקודקודים K ו־L החליפו מקומות. האם זה מקרה? (לא: הישר $x=3$ הוא האנך האמצעי של הקטע KL, ולכן כל אחד מהם עובר אל האחר.)

**לקחת לכיתה:** ניבוי בעל פה חושף מראש את הטעות הנפוצה "אחרי שיקוף הצורה פשוט זזה הצידה". רק אחרי הניבוי נותנים לתלמידים לבדוק באמצעות קיפול נייר או סרטוט.

## תחנה 2 — ארבע תשובות תלמידים: מה חסר? (30 דקות)

השאלה לתלמידים הייתה: *"שקפו את המשולש KLM בציר ה־y וכתבו את שיעורי התמונה. נמקו."* לפניכם ארבע תשובות מדומות. דרגו כל תשובה: מלאה / חלקית / שגויה, והחליטו **איזה משוב** יקדם את התלמיד.

1. **אביגיל:** "$K'(-1,2),\ L'(-5,2),\ M'(-1,5)$. שיעור ה־x מחליף סימן ושיעור ה־y נשאר, כי ציר ה־y הוא ישר השיקוף." — *מלאה: תוצאה נכונה ונימוק שמסביר את הכלל.*
2. **בן:** "$K'(-1,2),\ L'(-5,2),\ M'(-1,5)$." — *חלקית: תוצאה נכונה ללא נימוק. משוב: "מה היה קורה לנקודה שנמצאת על ציר ה־y?"*
3. **גל:** "$K'(1,-2),\ L'(5,-2),\ M'(1,-5)$, כי שיקוף הופך את הסימן." — *שגויה: זהו שיקוף בציר ה־x. משוב: לסרטט את ציר השיקוף ולמדוד מרחק מאונך ממנו.*
4. **דור:** "$K'(-1,2),\ L'(-5,2),\ M'(-1,5)$, והמשולש הפך את כיוונו: ב־KLM הולכים מ־K ל־L ימינה, ובתמונה שמאלה." — *מלאה, ועוד תוספת ערך: הבחנה בכיווניות.*

**הסכמה שכדאי לנסח בצוות:** תשובה מלאה כוללת שיעורים נכונים **וגם** אזכור של ישר השיקוף (או המרכז והזווית בסיבוב, או הווקטור בהזזה). סרטוט נכון בלי נתוני ההעתקה — חלקי.

## תחנה 3 — כותבים שאלה בשלושה סעיפים (25 דקות)

כל זוג כותב שאלה אחת לפי התבנית, ומעביר לזוג אחר לביקורת:

| סעיף | מה נדרש מהתלמיד | דוגמה שנכתבה בסדנה |
|---|---|---|
| ביצוע | ביצוע העתקה אחת עם כל נתוניה | "הזיזו את הריבוע $(0,0),(2,0),(2,2),(0,2)$ ב־ $(3,1)$." |
| הסבר | חישוב, סרטוט ובדיקת חפיפה או בחירה מנומקת | "סובבו אותו ריבוע ב־°90 סביב $(2,0)$. האם התמונה חופפת? אילו קודקודים נשארו במקומם?" |
| חקר | אילוץ, יותר מפתרון אחד, דוגמה נגדית או הכללה | "מצאו שתי העתקות שונות שמעבירות את הריבוע לריבוע $(-2,0),(0,0),(0,2),(-2,2)$." (שיקוף בציר ה־y; הזזה ב־ $(-2,0)$.) |

**רשימת ביקורת לשאלה:** האם כל נתוני ההעתקה כתובים? האם יש לתלמיד מה לנמק, ולא רק לחשב? האם הסעיפים נבדלים בסוג החשיבה ולא רק במספרים?

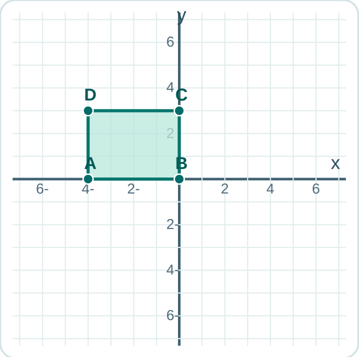
## סיכום וכרטיס יציאה למורים (10 דקות)

- **שלושה משפטים** שכל מורה כותב: מה אני אומר בכיתה כשתלמיד כותב "סיבוב של °90" בלי מרכז וכיוון? מה אני עושה עם תלמיד ששיקף בציר הלא נכון? איזו שאלת ניבוי אפתח בה את השיעור הבא?
- **מדד הצלחה לשיעור:** רוב התלמידים מסוגלים לומר, לפני החישוב, לאיזה רביע תגיע התמונה ומדוע.
- החומרים לשיעור עצמו: סיכומי המורה, עמודי "שאלות מתוך תוכנית הלימודים" ודפי העבודה בחוברת, ו[מפתח התשובות](#) למורה.

# פארק המרצפות — חפיפה בתנאים

חפיפה · הזזה · חקר · כיתה ז׳

בפארק מתכננים פינות ישיבה מלבניות. השרטוט מציג פינה אחת. כל משימה מחייבת להבחין בין צורה חופפת לבין צורה ששטחה בלבד שווה.




המלבן ABCD: קודקודיו $A(-4,0)$, $B(0,0)$, $C(0,3)$, $D(-4,3)$. אורך צלעותיו 4 ו־3 יחידות.
**הנחיה:** בכל שאלה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

## 1 הזזה ומה נשמר בה

**הזיזו את כל המלבן ב־5 יחידות ימינה וב־2 יחידות למטה.**

מצאו את ארבעת קודקודי המלבן החדש. אילו נתונים חייבים להישמר? חשבו את ההיקף ואת השטח לפני ואחרי ההזזה.

## 2 כמה מלבנים חופפים?

**העירייה רוצה לבנות מלבן חופף נוסף שאחד מקודקודיו $P(2,1)$, וכל צלעותיו מקבילות לצירים.**

כמה מלבנים שונים מתאימים לתנאים? חלקו את האפשרויות לשני סוגי ממדים (4 אופקי או 3 אופקי), והסבירו בלי להסתמך רק על סרטוט.

## 3 תנאי חדש, פחות אפשרויות

**מוסיפים את התנאי: כל המלבן חייב להימצא בתחום $x\ge0$ וגם $y\ge0$.**

כמה אפשרויות נשארו? מה יקרה אם יבטלו את התנאי שהצלעות מקבילות לצירים? הסבירו למה מספר האפשרויות משתנה.

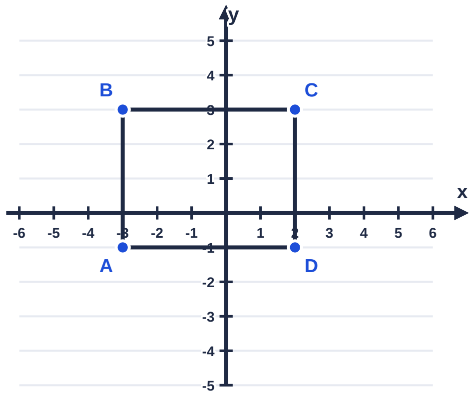
לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת "מה יקרה אם..." משלכם.

## חפיפה והזזה

מזיזים את הצורה — ומה נשמר?

שתי צורות במישור חופפות אם אפשר להניח את אחת מהן על האחרת כך שתכסה אותה בדיוק. הזזה, סיבוב ושיקוף משנים מיקום או כיוון — אך שומרים על אורך, על זווית ועל צורה. לכן צורה המתקבלת מטרנספורמציה חופפת לצורה המקורית.

- לפניכם מלבן ABCD. אם נזיז את המלבן ונסרטט מלבן GHKL כך ש-A מוזז ל-G, B ל-H, C ל-K ו-D ל-L יהיה שיעור הנקודה G (-5,-3).




**א.** מה יהיו שיעורי הנקודות H, K, L?

H ( _____ , _____ )

K ( _____ , _____ )

L ( _____ , _____ )

**ג.** חשבו את היקף ושטח המלבן ABCD.

היקף = _____ שטח = _____

ב. סרטטו על מערכת הצירים מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (2,-1).

ד. סרטטו על מערכת הצירים מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (-2,1).

- כתבו במילים את כלל ההזזה שהופעלה על המלבן: כמה יחידות ולאיזה כיוון?

___________ יחידות ___________ וכן ___________ יחידות ___________

האם שטח GHKL שווה לשטח ABCD? נמקו — בלי לחשב מחדש.

- נעם הזיז את המלבן ABCD 4 יחידות ימינה ו-2 יחידות למטה. מה יהיו שיעורי הקודקודים החדשים של A ושל C? האם המלבן החדש חופף למלבן הנתון?

A' ( _____ , _____ ) C' ( _____ , _____ ) חופף? _____

- משקפים את המלבן ABCD ביחס לציר ה-y. רשמו את שיעורי ארבעת הקודקודים שיתקבלו, וקבעו: האם המלבן החדש חופף למלבן הנתון?

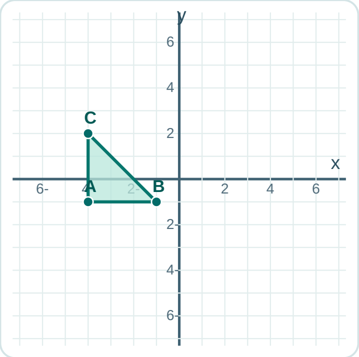
A' ( _____ , _____ ) B' ( _____ , _____ ) C' ( _____ , _____ ) D' ( _____ , _____ )

חופף? _____

# שליח הקואורדינטות — מפענחים מסלול

הזזה · היפוך מחשבה · כיתה ז׳

שליח מציג רק תמונות של נקודות מתוך שלט משולש. תפקידכם לפענח את כלל ההזזה, להשלים נתונים חסרים ולבדוק שתי דרכי תנועה.




נקודות השלט: A(−4,−1), B(−1,−1), C(−4,2). בכל הזזה כל הקודקודים חייבים לעבור בדיוק באותו וקטור.

**הנחיה:** בכל שאלה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

## 1 הזזה ימינה

**השליח הזיז את השלט 2 יחידות ימינה.**

סמנו את A′, B′, C′ וכתבו את שיעוריהן. האם השטח וההיקף השתנו? נמקו במילים.

## 2 משחזרים את ההזזה

**בהזזה אחרת ידוע רק שהקודקוד A הגיע אל A′(2,0).**

גלו את וקטור ההזזה ומצאו את B′ ו־C′. הסבירו כיצד אפשר לשחזר את התנועה מנקודה אחת, כאשר ידוע שמדובר בהזזה.

## 3 שני מסלולים, תמונה אחת

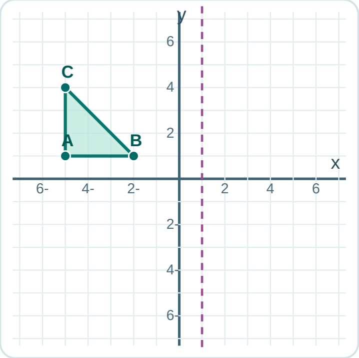
**שני שליחים טוענים שנסעו מסלולים שונים והגיעו לאותה תמונה.**

שליח א׳ הזיז (3,−2) ואז (−1,4). שליח ב׳ הזיז (2,2) בפעולה אחת. מי צודק? האם החלפת סדר שתי ההזזות תשנה את התוצאה? השוו זאת להחלפת סדר בהזזה ובשיקוף.

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

# הרובוט בגינה — בודקים פקודות

אזור השקיה משולש: $A(-5,1)$, $B(-2,1)$, $C(-5,4)$. קו הבקרה הוא $x=1$.




בדקו שכל הזזה ושיקוף שומרים את אורכי הצלעות.

## 1 הזזה ושטח

הזיזו את המשולש ארבע יחידות ימינה ושתי יחידות למטה. רשמו את שלוש התמונות וחשבו את שטח המשולש לפני ההזזה ואחריה.

## 2 שיקוף בישר אנכי

שקפו את המשולש המקורי ביחס לישר $x=1$. מצאו את $A'$, $B'$, $C'$. האם שטחו וכיווניותו השתנו? נמקו.

## 3 בודקים את הדוח

תחילה משקפים בישר $x=1$ ומסמנים את התמונה $A'B'C'$. לאחר מכן מזיזים את התמונה בווקטור $(-5,-3)$ ומסמנים את התוצאה הסופית $A''B''C''$. מחשב המעקב מדווח: $A''(2,-2)$, $B''(-1,-2)$, $C''(2,2)$. האם הדוח נכון? מצאו את התוצאה המדויקת והסבירו איזו תכונה הופרה.

# הזזה של נקודות

איזה שיעור משתנה בכל כיוון

ימינה או שמאלה משנות את שיעור x. למעלה או למטה משנות את שיעור y.

## א. הקיפו את התשובה הנכונה.

**A(2,4)** אחרי 3 ימינה:

(5,4) (2,7) (3,4) (2,1)

**B(6,3)** אחרי 4 שמאלה:

(2,3) (6,7) (4,3) (6,0)

**C(3,2)** אחרי 3 למעלה:

(3,5) (6,2) (3,0) (1,2)

**D(7,5)** אחרי 2 למטה:

(7,3) (5,5) (7,7) (2,5)

## ב. השלימו את הנקודה שמתקבלת.

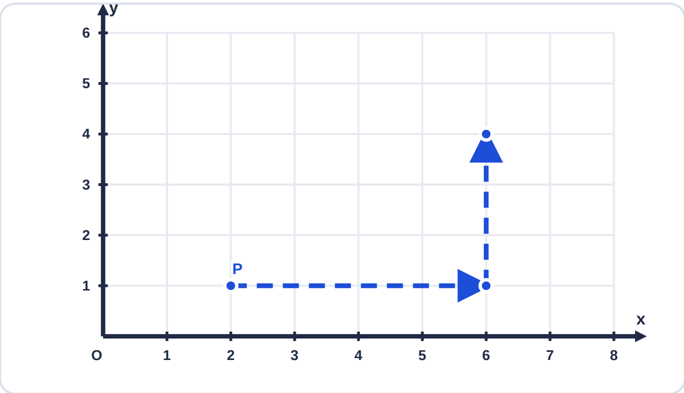
**(2,3)** - 4 ימינה ← (___,___)

**(5,1)** - 4 למעלה ← (___,___)

**(7,4)** - 5 שמאלה ← (___,___)

**(3,6)** - 3 למטה ← (___,___)

## ג. מסלול: מ־4 ,P(2,1) ימינה ואז 3 למעלה.




נקודת ביניים: (___,___)

נקודה סופית: (___,___)

בשלב הראשון השתנה: _____

בשלב השני השתנה: _____

## ד. שאלה הפוכה: K(6,5) התקבלה לאחר הזזה של 3 ימינה. מהי נקודת המקור?

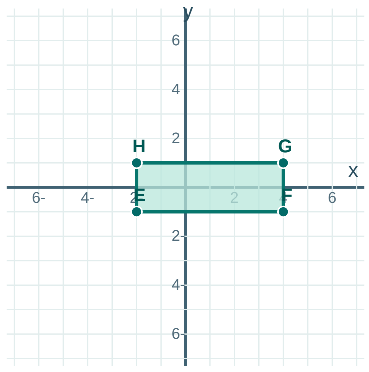
נקודת המקור: (___,___)

# שטיח המרכז הקהילתי — מלבנים חופפים

גאומטריה · כיתה ז׳

הזזה · שיקוף · סיבוב · מתי שני מלבנים חופפים?

במרכז הקהילתי פרוש שטיח מלבני. במערכת הצירים (יחידה אחת = מטר) קודקודיו הם E(−2,−1), F(4,−1), G(4,1), H(−2,1). בכל סעיף כתבו שיעורי נקודות ונימוק קצר; סרטוט בלבד אינו תשובה מלאה.




### א. מזיזים את השטיח

מעבירים את השטיח כך שהקודקוד F מגיע לנקודה F′(1,4). כתבו את וקטור ההזזה ואת שיעורי E′, G′, H′. מה אורכי הצלעות, ההיקף והשטח לפני ואחרי?

### ב. שטח שווה — האם חופף?

נועה טוענת: ״שטיח שממדיו 3 על 4 חופף ל־EFGH, כי לשניהם שטח 12״. האם היא צודקת? נמקו באמצעות אורכי הצלעות.

### ג. שיקוף שנראה כמו הזזה

משקפים את השטיח בישר y=2. כתבו את שיעורי ארבעת קודקודי התמונה. האם אפשר לקבל בדיוק את אותה תמונה גם בהזזה אחת? אם כן — באיזה וקטור, ומה במלבן מאפשר זאת?

### ד. כמה שטיחים נכנסים?

רוצים להניח שטיח חופף ל־EFGH כך שאחד מקודקודיו בנקודה Q(0,0), צלעותיו מקבילות לצירים, וכולו בתוך האולם 0≤x≤5, 0≤y≤7. כמה אפשרויות יש? וכמה אפשרויות יש אם האולם הוא 0≤x≤7, 0≤y≤7? הסבירו מה השתנה.

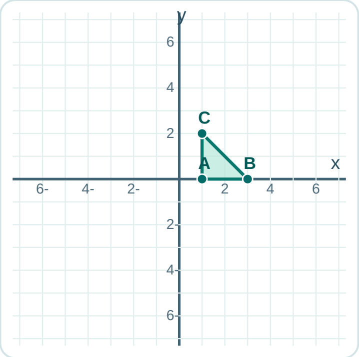
### ה. סיבוב סביב קודקוד

מסובבים את השטיח ב־90° נגד כיוון השעון סביב הקודקוד E. מצאו את שיעורי F′, G′, H′, וכתבו אילו ממדים יש למלבן שהתקבל. האם הוא חופף ל־EFGH? נמקו.

# תחנת הרוח — מרכז הסיבוב משנה הכול

סיבוב · מרכז · זווית · כיתה ז׳

שלוש זרועות של מתקן מסומנות באמצעות קודקודי משולש. למדו מדוע אותה זווית סיבוב יכולה לשלוח את המתקן למקום אחר כשהמרכז משתנה.




המשולש ABC: A(1,0), B(3,0), C(1,2). אל תשנו את המרכז בלי לציין זאת. סיבוב חיובי הוא נגד כיוון השעון.

**הנחיה:** בכל שאלה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

## 1 חצי סיבוב סביב הראשית

**מסובבים את המשולש ב־°180 סביב ראשית הצירים.**

מצאו את A′, B′, C′. האם יש הבדל אם מסובבים חצי סיבוב עם כיוון השעון? נמקו.

## 2 רבע סיבוב סביב K

**מבצעים סיבוב של °90 נגד כיוון השעון סביב הנקודה K(1,1).**

מצאו את שלוש התמונות. בדקו האם המרחק של כל קודקוד מהנקודה K נשמר, וציינו מה קורה לשטח המשולש.

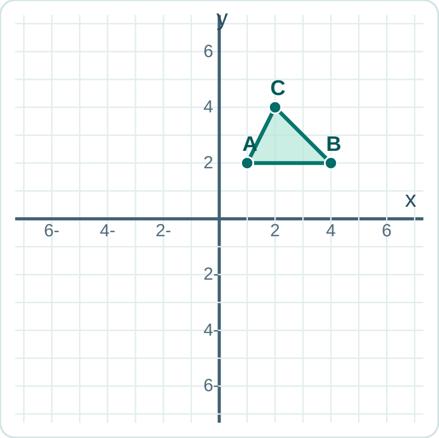
## 3 אותו סיבוב, מרכז אחר

**מהמשולש המקורי ABC (לא מתמונת שאלה 2), בצעו סיבוב °90 נגד כיוון השעון סביב O(0,0).**

השוו את התמונה החדשה (A″, B″, C″) לתמונה של שאלה 2. איזה וקטור הזזה מעביר את כל תמונות O לתמונות K? האם אפשר לנבא את הווקטור בלי לסובב כל קודקוד מחדש?

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

# מכונת המיון — חצי סיבוב




נתון משולש ABC שקודקודיו A(1,2), B(4,2), C(2,4). בדף זה כל סיבוב הוא סביב ראשית הצירים.

מטרת החקר: לזהות תמונה של סיבוב לפי הקודקודים, ולא לפי מראה הצורה.

## 1 חצי סיבוב סביב הראשית

סובבו את המשולש ABC חצי סיבוב סביב ראשית הצירים. מצאו את שיעורי הקודקודים A′, B′, C′ וסרטטו את המשולש A′B′C′ במערכת הצירים. בדקו בעזרת הקודקוד A: האם המרחק של A′ מראשית הצירים שווה למרחק של A ממנה?

## 2 איזו מכונה עשתה מה?

שלוש מכונות הפעילו פעולה על המשולש ABC, והתקבלו התמונות האלה:

**מכונה א′** A′(−1,−2), B′(−4,−2), C′(−2,−4)

**מכונה ב′** A′(−1,2), B′(−4,2), C′(−2,4)

**מכונה ג′** A′(−2,1), B′(−2,4), C′(−4,2)

סרטטו את שלוש התמונות במערכת הצירים. איזו מכונה ביצעה חצי סיבוב סביב הראשית? מהי הפעולה של כל אחת משתי המכונות האחרות? נמקו בעזרת שלושת הקודקודים.

## 3 פעולות שקולות לחצי סיבוב

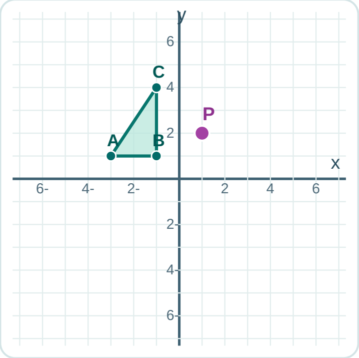
א. האם שני סיבובים של 90° באותו כיוון סביב הראשית שקולים לחצי סיבוב?

ב. האם שיקוף בציר x לבדו שקול לחצי סיבוב?

ג. הציעו שני שיקופים רצופים שההרכבה שלהם שקולה לחצי סיבוב, ונמקו.

# מערכת המעקב — סיבוב סביב נקודה נתונה

נתון משולש ABC: A(−3,1), B(−1,1), C(−1,4). מרכז הבקרה הוא P(1,2).




סיבוב סביב נקודה שאינה הראשית: כל קודקוד ותמונתו נמצאים משני עברי המרכז, באותו מרחק.

## 1 חצי סיבוב סביב הראשית

בצעו חצי סיבוב סביב O(0,0). מצאו וסמנו את תמונות שלושת הקודקודים A, B ו־C. בדקו בעזרת A ותמונתה אם O הוא אמצע הקטע המחבר ביניהן.

## 2 חצי סיבוב סביב P

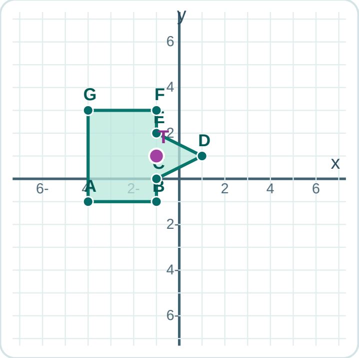
סובבו את כל המשולש ב־180° סביב P(1,2). מצאו את שלוש התמונות והוכיחו בעזרת חישוב אמצע קטע ש־P נשאר אמצע כל זוג קודקודים מתאימים.

## 3 שני חצאי סיבוב ברצף

חצי סיבוב סביב P(1,2), ואחריו חצי סיבוב סביב Q(3,2). מצאו את התמונה הסופית של A, גלו את וקטור ההזזה השקול לתהליך ונסחו כלל לכל נקודה (x,y).

# שלט הכיוון — חצי סיבוב של צורה מורכבת

שלט בן שבעה קודקודים: A(−4,−1), B(−1,−1), C(−1,0), D(1,1), E(−1,2), F(−1,3), G(−4,3).




מרכז הסיבוב מסומן T(−1,1). בדקו כל קודקוד, גם כאשר הצורה אינה מלבן או משולש.

## 1 חצי סיבוב סביב הראשית

מצאו את התמונות של A ושל D בחצי סיבוב סביב הראשית. מהו כלל הפעולה?

## 2 השלט כולו סביב T

סובבו את כל השלט ב־180° סביב T(−1,1). כתבו את שבע התמונות, חברו אותן לפי סדר האותיות ובדקו שהמרחק מ־T נשמר.

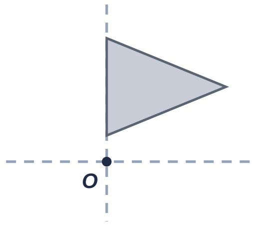
## 3 שני חצאי סיבוב ברצף

בצעו חצי סיבוב סביב T(−1,1), ואחר כך חצי סיבוב סביב U(0,1). הוכיחו שהפעולות שקולות להזזה אחת. האם שיקוף בישר x=−1 היה נותן אותה תוצאה? נמקו.

## סיבוב

שאלה ברוח טימס · חצי סיבוב סביב O

- מסובבים את הצורה האפורה שלפניכם במישור.




איזה מבין הציורים שלפניכם יתקבל

כתוצאה מחצי סיבוב בכיוון השעון

סביב הנקודה O?

א ב ג ד

- האם המשולש בתשובה שבחרתם חופף, או שאינו חופף למשולש המקורי? נמקו.

.................................................................................

- חזרו לארבעת הציורים שלמעלה וענו:

א. איזה ציור מתקבל מ**רבע סיבוב** (¼) בכיוון השעון סביב O? ______

ב. איזה ציור מתקבל מ**שיקוף** של הצורה המקורית ביחס לציר ה-x? ______

ג. איזה ציור מתקבל מ**רבע סיבוב** נגד כיוון השעון סביב O? ______

- להגדרת סיבוב דרושים שלושה מאפיינים. השלימו:

1. הנקודה הקבועה שסביבה מסובבים · 2. ______________ · 3. ______________

תנו דוגמה מחיי היום-יום לסיבוב סביב נקודה קבועה: ______________

- סרטטו במסגרת צורה פשוטה משלכם (משולש או מלבן), סמנו מחוץ לה נקודה O, וסרטטו בקו מקווקו את הצורה המתקבלת מחצי סיבוב סביב O.

אזור סרטוט

בדקו: האם שתי הצורות חופפות?

__________

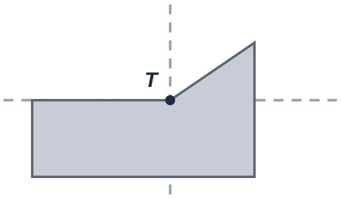
האם הכיוון של הצורה השתנה?

__________

## חצי סיבוב סביב נקודה

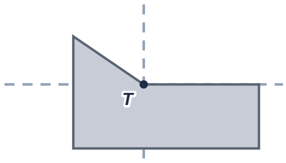
טימס · צירי סימטריה

- חצי סיבוב סביב הנקודה T במישור מתייחס לצורה הצבועה באפור.

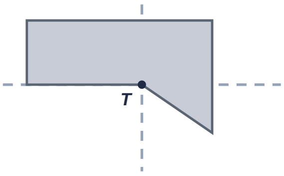



איזה מהצורות הבאות היא

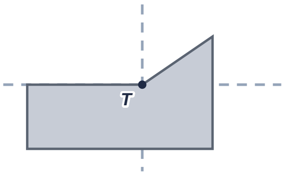
התוצאה של חצי סיבוב?



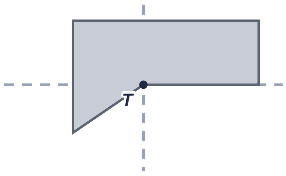

A



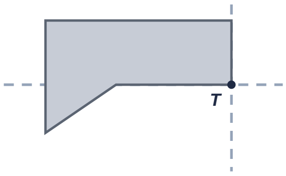

B




C




D




E

- בדקו את עצמכם: העתיקו את הצורה המקורית על נייר שקוף, נעצו סיכה בנקודה T וסובבו חצי סיבוב. איזו אות קיבלתם? האם הצורה שהתקבלה חופפת למקורית?

התשובה: ______ חופפת? ______

- צורה **סימטרית** נשארת אותה צורה באותו מקום לאחר שיקוף ביחס לישר מסוים — הישר נקרא **ציר סימטריה**. סרטטו בכל צורה את כל צירי הסימטריה שלה, וכתבו כמה יש.

ריבוע: ______ מלבן: ______ משולש שווה צלעות: ______

- חשבו וכתבו: אות אחת בעברית או בלטינית שיש לה **לפחות ציר סימטריה אחד**, ואות אחת שאין לה אף ציר סימטריה. סרטטו את שתיהן וסמנו את הציר במקום שבו הוא קיים.

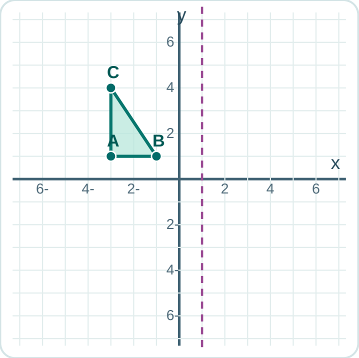
יש ציר סימטריה

אין ציר סימטריה

# מוזאון המראות — מוצאים את קו הסוד

שיקוף · כיווניות · הרכבה · כיתה ז׳

במוזאון אפשר להציב מראה על כל ישר אנכי או אופקי במערכת צירים. בדקו נקודות מתאימות, מרחקים וכיוון של הצורה.




המשולש ABC: A(−3,1), B(−1,1), C(−3,4). הישר הסגול הוא x=1. כל מרחק אל ישר השיקוף נמדד במאונך.

**הנחיה:** בכל שאלה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

## 1 שיקוף בציר y

**משקפים את המשולש ביחס לציר y.**

מצאו את A′, B′, C′. הסבירו איזה שיעור נשאר ואיזה שיעור מחליף סימן, ומה קרה לכיווניות המשולש.

## 2 משחזרים את קו המראה

**משקפים את המשולש ביחס לישר x=1.**

מצאו את תמונות הקודקודים. תלמיד גילה שתמונת A היא A′(5,1) אך אינו זוכר את קו המראה. הראו כיצד אפשר לשחזר את הישר מן הנקודה ותמונתה.

## 3 שני שיקופים ברצף

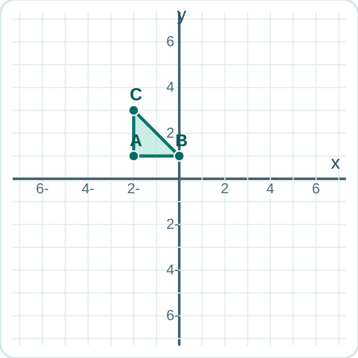
**מבצעים שיקוף בישר x=1, ומיד אחריו שיקוף בישר x=4.**

איפה נמצאת A בסיום? האם אפשר להחליף את שני השיקופים בהזזה אחת של כל הצורה? מצאו את וקטור ההזזה ונסחו כלל לכל נקודה (x,y).

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

# מסדרון השערים

נתון משולש ABC: $A(-2,1)$, $B(0,1)$, $C(-2,3)$. כל הסיבובים סביב הראשית $O(0,0)$.




האם אפשר להגיע לאותה תמונה בשני מסלולים שונים? חקרו בעזרת קודקודים.

## 1 שיקוף בציר y

שקפו את המשולש בציר y ומצאו את תמונות שלושת הקודקודים. איזו נקודה נשארת במקומה?

## 2 שני מסלולים, אותה תמונה?

מסלול א׳: שיקוף בציר y ואז סיבוב $90°$ נגד כיוון השעון. מסלול ב׳: סיבוב $90°$ נגד כיוון השעון ואז שיקוף בציר x. מצאו את כל התמונות בשני המסלולים והשוו.

## 3 הוכחה לכל נקודה

הוכיחו ששני המסלולים מעבירים כל נקודה $(x,y)$ אל $(-y,-x)$. מצאו ישר שיקוף יחיד שנותן אותה תמונה. הסבירו מדוע בדיקת נקודה אחת אינה הוכחה כללית.

**הדף נערך ע״י יניב רז · מדריך מחוזי חט״ב בעיר ירושלים**
הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח״י, בהובלת איילת קריספין

## טרנספורמציות ושטח
שיקוף, הזזה וסיבוב על טרפז

שכפול האייקונים. מעצבת גרפית בונה אייקונים למשחק מחשב. היא משתמשת בצורה בסיסית של טרפז ישר זווית (צורה א') ומפעילה עליו פקודות מחשב שונות כדי ליצור צורות חדשות. מצב 1 (שיקוף): המעצבת בחרה בשוק המאונכת לבסיסים של צורה א' כציר סימטריה, ושכפלה את הצורה כך שהצורה החדשה (ב') היא תמונת ראי של צורה א' ביחס לציר זה. מצב 2 (הזזה): המעצבת שכפלה את צורה א' והזיזה אותה למטה, ללא שינוי כיוון, ליצירת צורה ג'. מצב 3 (סיבוב): המעצבת סימנה את הקדקוד הימני התחתון של צורה א' בנקודה P וסובבה את הצורה ב-90° בכיוון השעון סביב הנקודה P ליצירת צורה ד'.

•

צורה א'   צורה ב'   צורה ג'   צורה ד'

1. מה הקשר בין הצורות א', ב', ג', ד'? ________________
2. איזו צורה גאומטרית חדשה נוצרה מצורות א' ו-ב' במצב 1? ____________

• **3.** אורכי הבסיסים של צורה א' הם 3 ס"מ ו-5 ס"מ, והגובה (השוק הישרה) הוא 3 ס"מ.

א. חשבו את השטח של צורה א'. _____

ב. רשמו את השטח של כל אחת מן הצורות ג' ו-ד'. _____ , _____

ג. חשבו את שטח הצורה שנוצרה במצב 1. _____

ד. חשבו את אורך הבסיס התחתון הגדול של הצורה שנוצרה במצב 1. _____

• **4.** תלמיד טען: "במצב 1, ציר הסימטריה הוא הקו המפריד (הקו המקווקו באיור) בין שתי הצורות". האם הוא צודק? נמקו. **5.** מה גודל הזווית בין השוק הגדולה של טרפז א' לבין השוק הגדולה של טרפז ד'?

.............................................................

.............................................................

• המעצבת רוצה ליצור אייקון סימטרי לחלוטין.

א. איזו טרנספורמציה יצרה את צורה ב' מצורה א'? ____________

ב. איזו טרנספורמציה **אינה** משנה את כיוון הצורה — הזזה, שיקוף או סיבוב? ____________

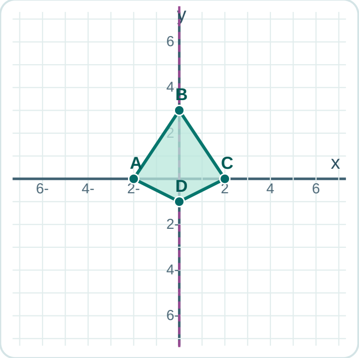
ג. האם כל ארבע הצורות א'-ד' חופפות זו לזו? נמקו. ________________

ד. המעצבת מרכיבה את צורות א' ו-ג' יחד. איזו צורה גאומטרית תתקבל? ____________

מקור השאלה המרכזית „שכפול האייקונים”: משרד החינוך, עדכון גאומטריה לכיתה ז׳, עמ׳ 88–89.

# סמל העיר — מה חוזר לעצמו?

קודקודי הסמל לפי הסדר: A(−2,0), B(0,3), C(2,0), D(0,−1). בחנו שיקופים וסיבובים של הסמל.




יש להבחין בין סימטרייה שמשאירה את הסמל במקומו לבין פעולה שרק יוצרת צורה חופפת.

## 1 שיקוף בציר y

שקפו את כל הקודקודים בציר y. מי נשאר במקומו? האם הסמל משתנה?

## 2 מה מחזיר את הסמל לעצמו?

בדקו את שיקוף הסמל בציר x, את שיקופו בציר y ואת סיבובו ב־180° סביב הראשית. איזו פעולה מחזירה את הסמל בדיוק לעצמו? בכל פעולה אחרת מצאו קודקוד שמוכיח שלא מתקבלת אותה תמונה.

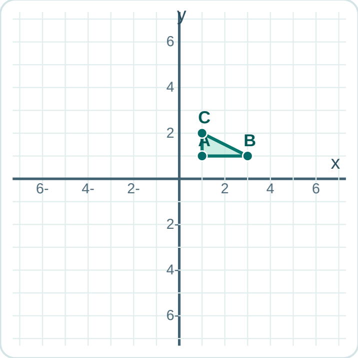
## 3 ממציאים צורה סימטרית

המציאו מלבן שאינו ריבוע, וכתבו את ארבעת קודקודיו. הוכיחו שיש לו בדיוק שני צירי סימטרייה. האם סיבוב 180° מחזיר אותו למקומו? השוו לסמל המקורי.

כתבו שאלה חדשה שבה נדרש להפריך טענה על סימטרייה.

# מעבדת סדר הפעולות

משולש ABC נתון: A(1,1), B(3,1), C(1,2).




בכל סעיף מצאו תמונה של המשולש ונמקו.

## 1 הזזה ומשמעות הרכיבים

הזיזו את המשולש בווקטור (2,1). מצאו את A′, B′, C′ וכתבו את משמעות הרכיבים.

## 2 האם סדר הפעולות משנה?

מסלול א׳: שיקוף בציר y ואז הזזה (2,1). מסלול ב׳: אותן פעולות בסדר הפוך. מצאו את התמונה של A בכל מסלול, והשוו בעזרת קודקוד נוסף.

## 3 כלל לכל נקודה

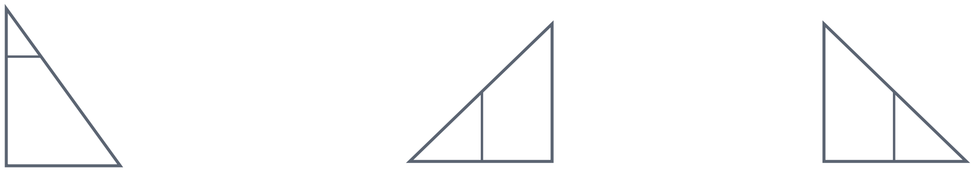
לכל נקודה (x,y), השוו שיקוף בציר x ואז הזזה (0,3) עם אותן פעולות בסדר הפוך. כתבו את כללי הפעולות ואת המרחק בין התוצאות.

חקר: תנו דוגמה לשתי פעולות שכן אפשר להחליף את סדרן בלי לשנות תוצאה.

## מזהים את הפעולה

שאלות ברוח טימס

- לפניכם שלוש צורות:



צורה 1    צורה 2    צורה 3

איזה מהשינויים האלה, אם יבוצעו לפי סדר כתיבתם, יגרמו לכך שצורה 1 שלמעלה תהפוך לצורה 2 ואחר־כך לצורה 3?

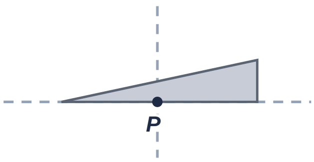
(א) שיקוף ואחר־כך הזזה.

(ב) שיקוף ואחר־כך ¼ סיבוב בכיוון השעון.

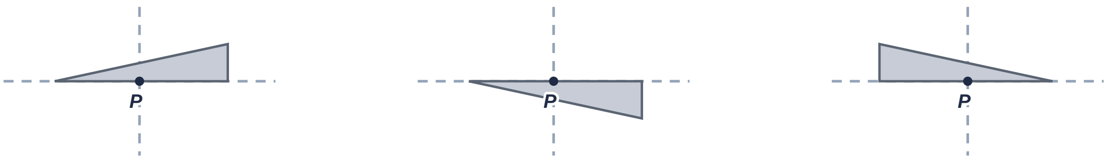
(ג) ½ סיבוב ואחר־כך הזזה.

(ד) ¼ סיבוב נגד כיוון השעון ואחר־כך שיקוף.

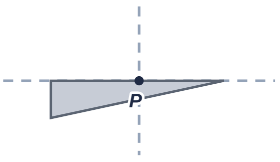
- מסובבים את הצורה הכהה, במישור עליו היא מונחת, חצי סיבוב מסביב לנקודה P.




איזה מן הציורים מראה את התוצאה של חצי סיבוב זה?




א    ב    ג




ד

- הסבירו כיצד פסלתם שניים מהציורים שלא בחרתם: איזו פעולה הם מתארים במקום חצי סיבוב?

יניב רז - מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים

הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח"י, בהובלת איילת קריספין

# מי צודק? עשר טענות על טרנספורמציות

הזזה, שיקוף, סיבוב, חפיפה וסימטרייה · דף עבודה

**הוראות:** כל טענה נאמרה על ידי תלמיד/ה אחר/ת. הקיפו **נכון** או **לא נכון**, ונמקו בחישוב או בסרטוט קטן. טענה שגויה — תקנו אותה כך שתהיה נכונה. סיבובים הם סביב ראשית הצירים ונגד כיוון השעון, אלא אם נכתב אחרת.

---

**1** **עומר:** הנקודה $(-4,0)$ נשארת במקומה בשיקוף בציר ה־$x$.
נכון / לא נכון ____________________

**2** **ליאן:** בהזזה בווקטור $(3,-2)$ הנקודה $(-1,5)$ עוברת אל $(2,3)$.
נכון / לא נכון ____________________

**3** **דניאל:** סיבוב של $90°$ מעביר את הנקודה $(2,5)$ אל $(5,2)$.
נכון / לא נכון ____________________

**4** **מאיה:** משקפים את $(3,-1)$ בציר ה־$y$, ואת התמונה משקפים בציר ה־$x$. מתקבלת $(-3,1)$, בדיוק כמו בחצי סיבוב סביב הראשית.
נכון / לא נכון ____________________

**5** **יובל:** למשולש שקודקודיו $(0,4)$, $(4,0)$, $(0,0)$ יש בדיוק ציר סימטרייה אחד.
נכון / לא נכון ____________________

**6** **תמר:** הריבוע שקודקודיו $(1,3)$, $(3,3)$, $(3,1)$, $(1,1)$ חוזר לעצמו בסיבוב של $90°$ סביב הראשית.
נכון / לא נכון ____________________

**7** **איתי:** שני מלבנים ששטח כל אחד מהם 24 יחידות ריבועיות הם בהכרח חופפים.
נכון / לא נכון ____________________

**8** **שירה:** הזזה ב־$(2,0)$ ואחריה הזזה ב־$(0,-3)$ שקולה להזזה אחת ב־$(2,-3)$, וגם אם מחליפים את סדר שתי ההזזות.
נכון / לא נכון ____________________

**9** **נדב:** בשיקוף בישר $x=2$ הנקודה $(5,1)$ עוברת אל $(-1,1)$.
נכון / לא נכון ____________________

**10** **רוני:** המרחק בין $(1,1)$ ל־$(4,5)$ משתנה אחרי שמסובבים את שתי הנקודות ב־$180°$.
נכון / לא נכון ____________________

# תחנות ההעתקה — המשולש PQR

חמש תחנות: חישוב תמונות, זיהוי העתקה והנמקה

הדגל של קבוצת הטיולים הוא משולש ישר־זווית: P(2,1), Q(6,1), R(2,4). בכל תחנה הדגל עובר העתקה אחת. בתחנות 1–4 חשבו את שיעורי שלושת הקודקודים של התמונה; בתחנה 5 נתונה התמונה ועליכם לזהות איזו העתקה בוצעה ולכתוב את כל נתוניה (מרכז/ישר/וקטור).

| תחנה | ההעתקה | התמונה |
|---|---|---|
| 1 | הזזה בווקטור (−3,2) | $P_1$(___,___) $Q_1$(___,___) $R_1$(___,___) |
| 2 | שיקוף בציר ה־y | $P_2$(___,___) $Q_2$(___,___) $R_2$(___,___) |
| 3 | סיבוב של 180° סביב הקודקוד P(2,1) | $P_3$(___,___) $Q_3$(___,___) $R_3$(___,___) |
| 4 | סיבוב של 90° נגד כיוון השעון סביב הראשית | $P_4$(___,___) $Q_4$(___,___) $R_4$(___,___) |
| 5 | איזו העתקה? ______________________<br>נתוני ההעתקה: ______________________ | $P_5(2,-3)$ $Q_5(6,-3)$ $R_5(2,-6)$ |

**משימות המשך**

א. בחרו תחנה אחת מבין 1–4 והראו ששלושת אורכי הצלעות של הדגל נשמרו (רמז: אורכי הצלעות הם מספרים שלמים).

ב. באילו תחנות התהפכה כיווניות המשולש (סדר הקודקודים P→Q→R מתהפך מנגד כיוון השעון לכיוון השעון)? איך רואים זאת בלי לסרטט?

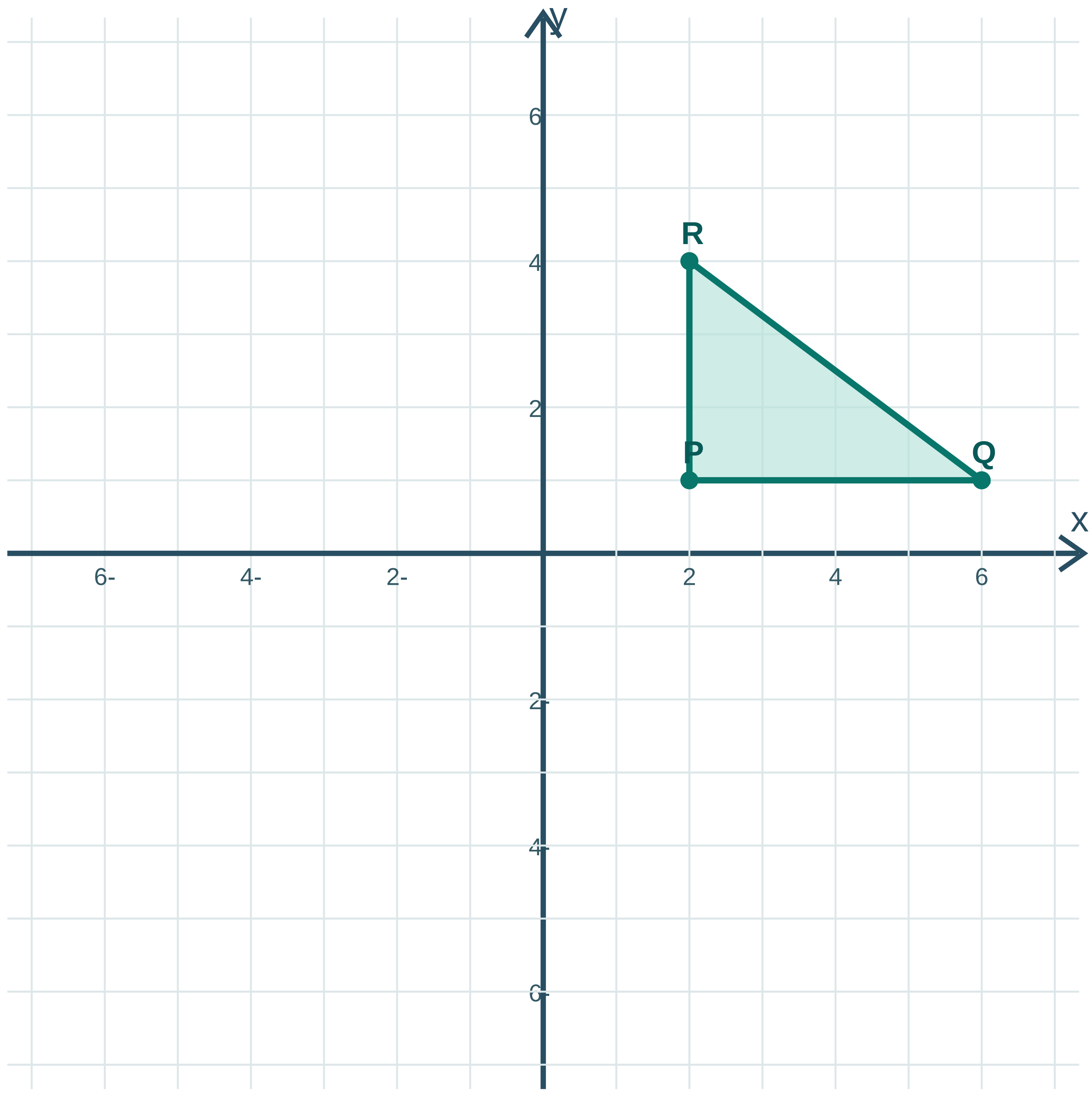
ג. בתחנה 3 הקודקוד P לא זז. הסבירו מדוע, ומצאו נקודה נוספת שהייתה נשארת במקומה אילו הסיבוב היה סביב הראשית.

ד. הציעו רצף של שתי העתקות שונות שמעביר את הדגל בדיוק לתמונה של תחנה 4, ובדקו על הקודקוד R.

**לזכור:** הזזה, שיקוף וסיבוב שומרים אורכי צלעות, זוויות, היקף ושטח. שיקוף הופך את הכיווניות; הזזה וסיבוב שומרים אותה.

# דף סרטוט — הדגל וחמש תמונותיו

המשולש PQR מסורטט במערכת הצירים. סרטטו את חמש התמונות מן העמוד הקודם וסמנו את קודקודיהן $P_1 \ldots R_5$.
השתמשו בצבע או בסימון שונה לכל תחנה.




1 — הזזה (3,2–) | 2 — שיקוף בציר y | 3 — 180° סביב P | 4 — 90° סביב הראשית | 5 — התמונה הנתונה

**בדיקה עצמית:** בכל תמונה הצלע הקצרה באורך 3, הארוכה באורך 4 והיתר באורך 5. אם יצא אחרת — אחד הקודקודים במקום הלא נכון.

# מפתח תשובות למורה — טרנספורמציות

**שימוש:** למורה בלבד. יש להקפיד על הנמקה ועל הקשר בין הייצוגים.

## שטיח המרכז הקהילתי — `rectangles`

נתון `E(-2,-1), F(4,-1), G(4,1), H(-2,1)` : צלעות 6 ו־2, היקף `2(6+2)=16` , שטח `6×2=12` .

| סעיף | תשובה מדויקת |
|---|---|
| א. הזזה `F→F'(1,4)` | וקטור `(-3,5)` ; `E'(-5,4), G'(1,6), H'(-5,6)` . הצלעות 6 ו־2, ההיקף 16 והשטח 12 נשמרים. |
| ב. שטח שווה — האם חופף? | **לא.** למלבן 3 על 4 שטח 12 אך צלעות 3 ו־4; ל־EFGH צלעות 6 ו־2. חפיפה דורשת צלעות מתאימות שוות, לא רק שטח שווה. |
| ג. שיקוף בישר `y=2` | `E'(-2,5), F'(4,5), G'(4,3), H'(-2,3)` . **כן**, זו בדיוק התמונה של ההזזה `(0,4)` : למלבן יש ציר סימטרייה אופקי ( `y=0` ), ולכן שיקוף בישר אופקי מחזיר את אותה צורה באותו מנח, רק במקום אחר. |
| ד. אולם `0≤x≤5, 0≤y≤7` | **אפשרות אחת**: הצלע 2 לאורך ציר x והצלע 6 לאורך ציר y ( `(0,0),(2,0),(2,6),(0,6)` ); המלבן "השוכב" דורש `x` עד 6 ואינו נכנס. באולם `0≤x≤7, 0≤y≤7` : **שתי אפשרויות** (שוכב ועומד). השתנה רוחב האולם, ולכן מספר הסידורים האפשריים. |
| ה. סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב `E(-2,-1)` | `F'(-2,5), G'(-4,5), H'(-4,-1)` . המלבן שהתקבל: רוחב 2 (מ־ `x=-4` עד `x=-2` ) וגובה 6 — **חופף** ל־EFGH, כי סיבוב שומר אורכים; רק מנח הצלעות התחלף. |

## מי צודק? — עשר טענות — `true-false`

1. **נכון** — `(-4,0)` נמצאת על ציר ה־x, ולכן נשארת במקומה בשיקוף בו.
2. **נכון** — `(-1+3, 5-2) = (2,3)` .
3. **לא נכון** — סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב הראשית מעביר `(2,5)` אל `(-5,2)` (ועם כיוון השעון אל `(5,-2)` ). `(5,2)` היא תמונת הנקודה בשיקוף בישר `y=x` .
4. **נכון** — `(3,-1)→(-3,-1)→(-3,1)` ; שני שיקופים בצירים מאונכים שקולים לחצי סיבוב סביב נקודת החיתוך שלהם, הראשית.
5. **נכון** — למשולש ישר־זווית ושווה־שוקיים זה ציר סימטרייה יחיד: הישר `y=x` , חוצה הזווית הישרה.
6. **לא נכון** — מרכז הריבוע הוא `(2,2)` . סיבוב 90° סביב `(2,2)` מחזיר אותו לעצמו; סיבוב סביב הראשית מעביר למשל את `(3,1)` אל `(-1,3)` , שאינו קודקוד של הריבוע.
7. **לא נכון** — מלבנים `4×6` ו־ `3×8` שווי שטח (24) ואינם חופפים.
8. **נכון** — חיבור וקטורים חילופי: `(2,0)+(0,-3)=(0,-3)+(2,0)=(2,-3)` .
9. **נכון** — בשיקוף בישר `x=2` : `x'=2·2-5=-1` , ושיעור ה־y נשמר.
10. **לא נכון** — המרחק $\sqrt{3^2+4^2}=5$ נשמר בסיבוב (ובכל העתקה שומרת מרחקים).

## תחנות ההעתקה — `triangle`

מקור `P(2,1), Q(6,1), R(2,4)` : צלעות `PQ=4` , `PR=3` , `QR=5` .

| תחנה | ההעתקה | תמונת הקודקודים |
|---|---|---|
| 1 | הזזה `(-3,2)` | $P_1(-1,3), Q_1(3,3), R_1(-1,6)$ |

| תחנה | ההעתקה | תמונת הקודקודים |
|---|---|---|
| 2 | שיקוף בציר y | $P_2(-2,1),\ Q_2(-6,1),\ R_2(-2,4)$ |
| 3 | 180° סביב `P(2,1)` | $P_3(2,1),\ Q_3(-2,1),\ R_3(2,-2)$ |
| 4 | 90° נגד כיוון השעון סביב O | $P_4(-1,2),\ Q_4(-1,6),\ R_4(-4,2)$ |
| 5 | **שיקוף בישר `y=-1`** | $P_5(2,-3),\ Q_5(6,-3),\ R_5(2,-6)$ — לא הזזה: הזזה `(0,-4)` הייתה מעבירה את R אל `(2,0)` ולא אל `(2,-6)` |

**משימות המשך — תשובות למורה:** א. למשל בתחנה 1: $P_1Q_1=4$ , $P_1R_1=3$ , $Q_1R_1=5$ ; כל הצלעות נשמרות. ב. הכיווניות מתהפכת בתחנות **2 ו־5** (השיקופים); בהזזה ובסיבובים היא נשמרת. בלי לסרטט: בשיקוף הסדר P→Q→R של הקודקודים מתהפך מנגד כיוון השעון לכיוון השעון. ג. P הוא מרכז הסיבוב, ומרכז הסיבוב הוא הנקודה היחידה שאינה זזה; בסיבוב סביב הראשית הנקודה שאינה זזה היא `O(0,0)` . ד. למשל: סיבוב 90° **עם** כיוון השעון סביב הראשית ואחריו חצי סיבוב סביב הראשית; בדיקה על R: $(2,4)\to(4,-2)\to(-4,2)=R_4$ . אפשרות נוספת: שיקוף בציר ה־x ואחריו שיקוף בישר `y=x` : `(2,4)→(2,-4)→(-4,2)` .

## קריטריונים לתשובה טובה

- **סיבוב:** אין לקבל כתיאור מלא רק "90°"; יש לציין את המרכז ואת הכיוון (או להוכיח שאינו משפיע במקרה של 180°).
- **שיקוף:** נדרש ישר שיקוף. "תמונת מראה" בלבד אינו מגדיר את ישר ההעתקה.
- **הזזה:** נדרשים כיוון ומרחק, או וקטור שקול. שינוי קודקוד אחד אינו מספיק כהנמקה שכל הצורה הוזזה באותה העתקה.
- **חפיפה:** יש להסביר כיצד הפעולה שומרת מרחקים וזוויות; שוויון שטח לבדו אינו מוכיח חפיפה.
- **סימטרייה:** אין להניח שקיימת סימטרייה רק משום שאפשר לייצר צורה חופפת חדשה.

## מפתח תשובות — דפי מקור 1–6 של יניב רז

### פארק המרצפות — `orig-rectangles`

- **שאלה 1:** וקטור `(5,-2)` . קודקודי התמונה: `A'(1,-2), B'(5,-2), C'(5,1), D'(1,1)` . ממדי המלבן `4×3` , שטח `12` והיקף `14` . הם נשמרים בהזזה.
- **שאלה 2: 8** אפשרויות למלבן חופף דרך הקודקוד `P(2,1)` כשצלעותיו מקבילות לצירים: 4 מיקומים יחסיים לכל אחת משתי אפשרויות סידור הממדים `4×3` או `3×4` .
- **שאלה 3: 2** אפשרויות בתחום `x≥0, y≥0` : שתי הצלעות היוצאות מ־P חייבות לפנות ימינה ולמעלה; בשני סדרי הממדים. ללא הדרישה לצלעות מקבילות לצירים קיימות אינסוף זוויות אפשריות למלבן חופף, גם בתחום הלא שלילי (סיבובים קטנים של מיקומים מתאימים).

### שליח הקואורדינטות — `orig-translation`

- **שאלה 1:** הזזה `(2,0)` : `A'(-2,-1), B'(1,-1), C'(-2,2)` . השטח וההיקף נשמרים.
- **שאלה 2:** `A(-4,-1)→A'(2,0)` , ולכן הווקטור `(6,1)` . התמונות: `B'(5,0)` , `C'(2,3)` .
- **שאלה 3:** `(3,-2)+(-1,4)=(2,2)` . השליחים הגיעו לאותה תמונה. שתי הזזות מתחלפות זו בזו משום שחיבור וקטורים חילופי; שיקוף והזזה אינם חילופיים בדרך כלל.

## מוזאון המראות — `orig-reflection`

- **שאלה 1:** שיקוף בציר `y` : `A'(3,1), B'(1,1), C'(3,4)` . כל קוואורדינטת `x` מתהפכת בסימן; קוואורדינטת `y` נשמרת.
- **שאלה 2:** שיקוף בישר `x=1` : `A'(5,1), B'(3,1), C'(5,4)` . אמצע הקטע המחבר `A(-3,1)` ו־ `A'(5,1)` הוא בעל שיעור `x=1` ; לכן קו השיקוף הוא `x=1` .
- **שאלה 3:** שיקוף ב־ `x=1` ואז ב־ `x=4` נותן לכל נקודה `(x,y)→(x+6,y)` . הנקודה A מגיעה ל־ `(3,1)` . ההרכבה שקולה להזזה 6 יחידות ימינה.

## תחנת הרוח — `orig-rotation`

- **שאלה 1:** סיבוב 180° סביב O: `A'(-1,0), B'(-3,0), C'(-1,-2)` . שני הכיוונים נותנים אותה תמונה.
- **שאלה 2:** סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב `K(1,1)` : `A'(2,1), B'(2,3), C'(0,1)` . מרחקי הנקודות מ־K והשטח נשמרים.
- **שאלה 3:** סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב O: `A''(0,1), B''(0,3), C''(-2,1)` . לכל קודקוד, תמונת הסיבוב סביב K נמצאת 2 יחידות ימינה מתמונת הסיבוב סביב O. וקטור ההפרש `(2,0)` .

## מעבדת סדר הפעולות — `orig-composition`

- **שאלה 1:** הזזה `(2,1)` : `A'(3,2), B'(5,2), C'(3,3)` . לכל קודקוד נוספו 2 לשיעור ה־x ו־1 לשיעור ה־y; מכאן שכל שלוש הנקודות עברו את אותה הזזה, ואורכי הצלעות נשמרו.
- **שאלה 2:** שיקוף בציר y ואז הזזה `(2,1)` מעביר את `A(1,1)` אל `(1,2)` . הזזה `(2,1)` ואז שיקוף בציר y מעבירה את A אל `(-3,2)` . למשל, B מגיעה בהתאמה אל `(-1,2)` ואל `(-5,2)` . אין חילופיות.
- **שאלה 3:** שיקוף בציר x ואז הזזה `(0,3)` : `(x,y)→(x,3-y)` . בסדר ההפוך: `(x,y)→(x,-y-3)` . ההפרש האנכי תמיד 6 יחידות. להמשך: כל שתי הזזות מתחלפות.

## סמל העיר — `orig-symmetry`

- **שאלה 1:** בשיקוף בציר y, `A(-2,0)↔C(2,0)` , בעוד `B(0,3)` ו־ `D(0,-1)` נשארות. מתקבל אותו סמל בדיוק.
- **שאלה 2:** רק השיקוף בציר y מחזיר את הסמל לעצמו. שיקוף בציר x או סיבוב 180° מעבירים את `B(0,3)` לנקודה `(0,-3)` , שאינה קודקוד של הסמל.
- **שאלה 3:** לדוגמה, המלבן שקודקודיו `(-2,-1),(2,-1),(2,1),(-2,1)` אינו ריבוע, ויש לו בדיוק שני צירי סימטרייה: `x=0` ו־ `y=0` . סיבוב 180° סביב הראשית מחזיר אותו לעצמו, בניגוד לסמל המקורי.

**הנחיית הערכה:** בדפי המקור יש לקבל כל הסבר מתמטי תקין, גם כשהתלמיד בחר דרך שונה. ניקוד חלקי יכול להינתן עבור נימוק נכון ופעולה חלקית; אין לקבוע מחוון אחיד ללא מבנה ציון שנבחר מראש.

# מפתח תשובות — דפי מקור 7–11 של יניב רז

## מכונת המיון — `orig-conveyor`

- **שאלה 1:** בחצי סיבוב סביב הראשית: `A´(-1,-2), B´(-4,-2), C´(-2,-4)` . לסיבוב 180° אין הבדל בין שני כיווני הסיבוב. המרחק של A מהראשית הוא `√5` , וכך גם המרחק של A′; יש לקבל סרטוט שבו שלוש התמונות נמצאות במקומן.

- **שאלה 2:** מכונה **א׳** ביצעה חצי סיבוב סביב הראשית: `A′(-1,-2), B′(-4,-2), C′(-2,-4)`. מכונה **ב׳** ביצעה שיקוף בציר `y`: `A′(-1,2), B′(-4,2), C′(-2,4)`. מכונה **ג׳** ביצעה סיבוב של 90° נגד כיוון השעון סביב הראשית: `A′(-2,1), B′(-2,4), C′(-4,2)`. יש לבדוק ולסרטט **שלושה קודקודים**, ולא להסתפק בשני קודקודים שעל אותו ישר: למשל על A ו־B לבדם גם סיבוב של 180° סביב `(0,2)` נראה כמו שיקוף בציר `y`, אך תמונת C מבדילה ביניהם. כל הסיבובים הנדרשים בדף הם סביב הראשית.
- **שאלה 3:** שני סיבובים של 90° **באותו כיוון ובאותו מרכז** הם חצי סיבוב. שיקוף יחיד בציר `x` אינו חצי סיבוב (למשל `C(2,4)→(2,-4)` במקום `(-2,-4)`). שני שיקופים עוקבים בציר `x` ובציר `y` שקולים לסיבוב 180° סביב הראשית.

## מסדרון השערים — `orig-mirror-route`

- **שאלה 1:** שיקוף בציר `y`: `A′(2,1), B′(0,1), C′(2,3)`. הנקודה B נשארת על ציר `y` ובמקומה.
- **שאלה 2:** גם שיקוף בציר `y` ואחריו סיבוב 90° נגד כיוון השעון, וגם סיבוב 90° נגד כיוון השעון ואחריו שיקוף בציר `x`, מעבירים את הקודקודים ל־`A′(-1,2), B′(-1,0), C′(-3,2)`. שתי התוצאות זהות.
- **שאלה 3:** שני המסלולים מתוארים בכלל `(x,y)→(-y,-x)`, השקול לשיקוף בישר `y=-x`. שלושה קודקודים שנבדקו אינם הוכחה כללית, אך הכלל האלגברי לכל `(x,y)` מוכיח שקילות.

## מערכת המעקב — `orig-center-p`

- **שאלה 1:** חצי סיבוב סביב הראשית: `A′(3,-1), B′(1,-1), C′(1,-4)`. אמצע הקטע `A(-3,1)A′(3,-1)` הוא `O(0,0)`; עובדה זו מאפיינת חצי סיבוב סביב O.
- **שאלה 2:** סביב `P(1,2)`: `A′(5,3), B′(3,3), C′(3,0)`. באמצע כל זוג מקורי-תמונה מתקבל `P(1,2)`; לדוגמה אמצע A ו־A′ הוא `((−3+5)/2,(1+3)/2)=(1,2)`.
- **שאלה 3:** חצי סיבוב סביב P ואחריו חצי סיבוב סביב `Q(3,2)` מעביר כל נקודה `(x,y)` ל־`(x+4,y)`. A מגיעה ל־`(1,1)`; הווקטור הוא `(4,0)`.

## שלט הכיוון — `orig-symbol-turn`

- **שאלה 1:** חצי סיבוב סביב הראשית: `A′(4,1)` ו־`D′(-1,-1)`. בכל נקודה שני שיעורי הקודקוד מחליפים סימן; ראשית הצירים היא אמצע הקטע המחבר כל קודקוד עם תמונתו.
- **שאלה 2:** אחרי סיבוב 180° סביב `T(-1,1)`, התמונות בסדר A–G הן `(2,3),(-1,3),(-1,2),(-3,1),(-1,0),(-1,-1),(2,-1)`. כלל הסיבוב סביב T הוא `(x,y)→(-2-x,2-y)`.
- **שאלה 3:** חצי סיבוב סביב T ואחריו חצי סיבוב סביב `U(0,1)` שקולים להזזה `(2,0)`. A מגיעה ל־`(-2,-1)`; שיקוף ב־`x=-1` היה מעביר אותה ל־`(2,-1)` ולכן אינו פעולה שקולה.

## הרובוט בגינה — `orig-robot-grid`

- **שאלה 1:** הזזה `(4,-2)`: `A′(-1,-1), B′(2,-1), C′(-1,2)`. השטח לפני ואחרי הוא `3×3÷2=4.5` יחידות שטח.
- **שאלה 2:** שיקוף ב־`x=1`: `A′(7,1), B′(4,1), C′(7,4)`. כיווניות המשולש מתהפכת, אך שטחו נשאר 4.5.
- **שאלה 3:** לאחר השיקוף מתקבלת התמונה `A′(7,1), B′(4,1), C′(7,4)`; לאחר ההזזה `(-5,-3)` מתקבלת התמונה הסופית `A″(2,-2), B″(-1,-2), C″(2,1)`. הדו״ח הציג בטעות `C″(2,2)` במקום `C″(2,1)`, כלומר טעה בשיעור ה־y של הקודקוד השלישי. בתוצאה המוצגת אורך ניצב משתנה מ־3 ל־4 ושטח המשולש משתנה ל־6, ולכן אינו יכולה להיות תוצאת שתי העתקות שומרות מרחקים.

# פתרונות לששת דפי העבודה הנוספים

## עמוד 349 — הזזה, מלבנים ושיקוף

- **נתוני המלבן שבשרטוט:** `A(-3,-1), B(-3,3), C(2,3), D(2,-1)`. ממדיו 5 ו־4 יחידות, היקפו `18` ושטחו `20` יחידות שטח.
- **א. הזזה כך ש־A עובר ל־G(-5,-3):** וקטור ההזזה `(-2,-2)` (2 יחידות שמאלה ו־2 למטה). נקודות התמונה: `G(-5,-3), H(-5,1), K(0,1), L(0,-3)`. כל הקודקודים הוזזו באותו וקטור.
- **ב. מלבן חופף עם קודקוד ב־(1-,2):** יש יותר מפתרון אחד. לדוגמה, הזזה `(0,-4)` נותנת קודקודים `(-3,-5), (-3,-1), (2,-1), (2,-5)`. יש לקבל כל סרטוט חופף העומד בתנאים.
- **ד. מלבן חופף עם קודקוד ב־(2,1-):** לדוגמה, הזזה `(1,2)` נותנת `(-2,1), (-2,5), (3,5), (3,1)`. אין צורך לפסול סרטוט חופף אחר.
- **שאלת ההסבר:** ההזזה המבוקשת למלבן `GHKL` היא 2 שמאלה ו־2 למטה; שטח התמונה `20` בלי צורך בחישוב חדש, משום שהזזה שומרת אורכי צלעות ושטח.
- **הזזה נוספת של נעם:** 4 ימינה ו־2 למטה נותנת `A'(1,-3)` ו־`C'(6,1)`. המלבן נשאר חופף.
- **שיקוף בציר y:** `A'(3,-1), B'(3,3), C'(-2,3), D'(-2,-1)`. השיקוף שומר חפיפה אבל הופך כיווניות.

## עמוד 350 — מזהים סיבוב ושיקוף באיורי בחירה

- **חצי סיבוב של הצורה האפורה סביב O: תשובה ד׳**, שבה המשולש מתחת לציר האופקי וקודקודו פונה שמאלה. מרכז הסיבוב נשמר; כל נקודה מגיעה לצד הנגדי של O באותו מרחק.
- **האם התמונה חופפת למקור?** כן. סיבוב של 180° שומר אורכי צלעות וזוויות; לכן מתקבלת צורה חופפת.
- **רבע סיבוב עם כיוון השעון: א׳** — המשולש מימין ל־O, וקודקודו פונה למטה.
- **שיקוף בציר x: ב׳** — המשולש מתחת לציר וקודקודו פונה ימינה.
- **רבע סיבוב נגד כיוון השעון: ג׳** — המשולש משמאל ל־O וקודקודו פונה למעלה.
- **שלושת המאפיינים של סיבוב:** מרכז הסיבוב, זווית הסיבוב וכיוון הסיבוב. עבור 180° הכיוון אינו משנה את התמונה, אולם עדיין יש לציין את המרכז.
- **סרטוט חופשי:** כל צורה חופפת נכונה לאחר חצי סיבוב סביב O מתקבלת. על O להיות אמצע כל קטע המחבר נקודה לתמונתה, גם כאשר O מחוץ לצורה. מדף המקור יש להבחין בין שינוי מנח לבין שינוי צורה.

## עמוד 351 — רצף פעולות וחצי סיבוב

- **צורות 1, 2, 3: תשובה ב׳** — קודם שיקוף ואחריו רבע סיבוב בכיוון השעון. בין צורות 1 ו־2 מתחלף צד הצלע האנכית (שיקוף); במעבר מצורה 2 לצורה 3 הקטע הפנימי האנכי הופך לאופקי (רבע סיבוב). אין להסתפק בהשוואת המסגרת החיצונית.
- **סיבוב הצורה הכהה סביב P בחצי סיבוב: תשובה ד׳** — המשולש נמצא בצד הנגדי של P, מתחת לישר האופקי, והקודקוד החד פונה ימינה.
- **הנמקת פסילה:** תשובות א׳ וג׳ מציגות את הצורה מעל הציר ולכן אינן מתקבלות מחצי סיבוב של המשולש הנתון. בתשובה ב׳ הצורה מתחת לציר אך הקודקוד החד עדיין פונה שמאלה, ולכן מדובר בשינוי שאינו חצי הסיבוב המבוקש.
- **בדיקת תשובה חלופית:** אין להסתפק בזיהוי דמיון חזותי בלבד. נדרש להסביר את מיקום הנקודות המתאימות ואת העובדה ש־P משמש אמצע בין נקודה לתמונתה.

## עמוד 352 — חצי סיבוב וצירי סימטרייה

- **חצי סיבוב סביב T של המצולע האפור: תשובה D** — המלבן עובר אל מעל הציר, והמשולש מופיע מתחת לציר משמאל. יש לקבל סרטוט מדויק שקודקודיו מתאימים לאותו מרכז T.
- **האם מתקבלת צורה חופפת?** כן. חצי סיבוב שומר אורכים וזוויות.
- **צירי סימטרייה:** לריבוע **4**; למלבן שאינו ריבוע **2**; למשולש שווה צלעות **3**. אם בריבוע מסמנים רק שני צירי סימטרייה — הפתרון אינו שלם.
- **דוגמת אותיות:** האות הלטינית `A` בגופן גאומטרי סימטרי עשויה להיות בעלת ציר סימטרייה אנכי; האות `F` בגופן כזה חסרת ציר סימטרייה. יש לבדוק לפי **צורת האות שהתלמיד באמת סרטט**, לא לפי שם האות בלבד.

## עמוד 385 — שכפול אייקונים מטרפז ישר זווית

- **הקשר בין הצורות א׳–ד׳:** כולן חופפות לטרפז המקורי, משום שנוצרו משיקוף, הזזה או סיבוב של אותה צורה ללא שינוי קנה מידה.
- **איחוד א׳ וב׳ בשיקוף:** אם מחברים לאורך השוק המאונכת לַבסיסים כפי שתואר, מתקבל **טרפז שווה־שוקיים**. השוק המשותפת משמשת ציר סימטרייה של הצורה המאוחדת.
- **שטח א׳:** הבסיסים 3 ו־5 ס״מ, הגובה 3 ס״מ, ולכן `(3+5)×3÷2=12` סמ״ר. **שטחי ג׳ וד׳:** גם `12` סמ״ר כל אחת.
- **שטח הצורה המאוחדת מא׳ וב׳:** `12+12=24` סמ״ר. אורכי בסיסיה החדשים הם `6` ס״מ ו־`10` ס״מ. **אורך הבסיס התחתון הגדול:** `10` ס״מ.
- **טענת ציר הסימטרייה:** נכונה בהצבה המתוארת, כאשר קו החיבור הוא השוק המאונכת המשותפת והטרפזים משוקפים בדיוק ביחס אליה. אם משנים את מיקום הצורות באופן אחר, הטענה מחייבת בדיקה חדשה.
- **הזווית בין השוק הארוכה של א׳ לשוק הארוכה של ד׳:** `90°`, מכיוון שד׳ מתקבלת מסיבוב א׳ ב־90° והישרים המתאימים מאונכים זה לזה.
- **שאלות הסיום:** צורה ב׳ נוצרה משיקוף; **הזזה** אינה משנה את כיוון הצורה; כל ארבע הצורות חופפות. לגבי איחוד צורות א׳ וג׳: ההזזה תוארה כ״למטה״ ללא מרחק מדויק, ולכן **לא נקבעת צורה מאוחדת יחידה**. יש לקבל סרטוט העומד במרחק שבחר התלמיד ולדרוש לציין את ההנחה, ולא להמציא שם מצולע מחייב.

## עמוד 549 — הזזה של נקודות ברביע הראשון

- **א. תשובות לבחירה לפי הסדר:** `A(2,4)→(5,4)` (3 ימינה); `B(6,3)→(2,3)` (4 שמאלה); `C(3,2)→(3,5)` (3 למעלה); `D(7,5)→(7,3)` (2 למטה).
- **ב. השלמת נקודות לפי הסדר:** `(2,3)→(6,3)` ; `(7,4)→(2,4)` ; `(5,1)→(5,5)` ; `(3,6)→(3,3)` .
- **ג. המסלול מ־P(2,1):** אחרי ארבע יחידות ימינה נקודת הביניים היא `(6,1)` ; אחרי שלוש יחידות למעלה הנקודה הסופית היא `(6,4)` . בשלב הראשון משתנה רק שיעור **x**; בשני משתנה רק שיעור **y**.
- **ד. שאלה הפוכה:** אם `K(6,5)` התקבלה אחרי 3 ימינה, הנקודה המקורית היא `(3,5)` .
- **דגש למורה:** יש לקבל הסבר במילים ״ימינה מגדילה את שיעור x״ או בזוגות סדורים מדויקים. אין להחליף בטעות בין סדר שיעור x לשיעור y.